Rapport 2

Le 23 février 2026
Dans le cadre du cours Projet Intégrateur II - MEC2105, Groupe 02
Par Adam Bouaddi, Liliane Leclerc-Ko, Miguel El Azoury, Rose Melançon, Ryan Kangue et William Lalonde

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Plan de présentation

1 - Présentation des trois concepts

2 - Critères et barèmes

3 - Matrice de décision

4 - Présentation du mécanisme

5 - Laboratoire de caractérisation

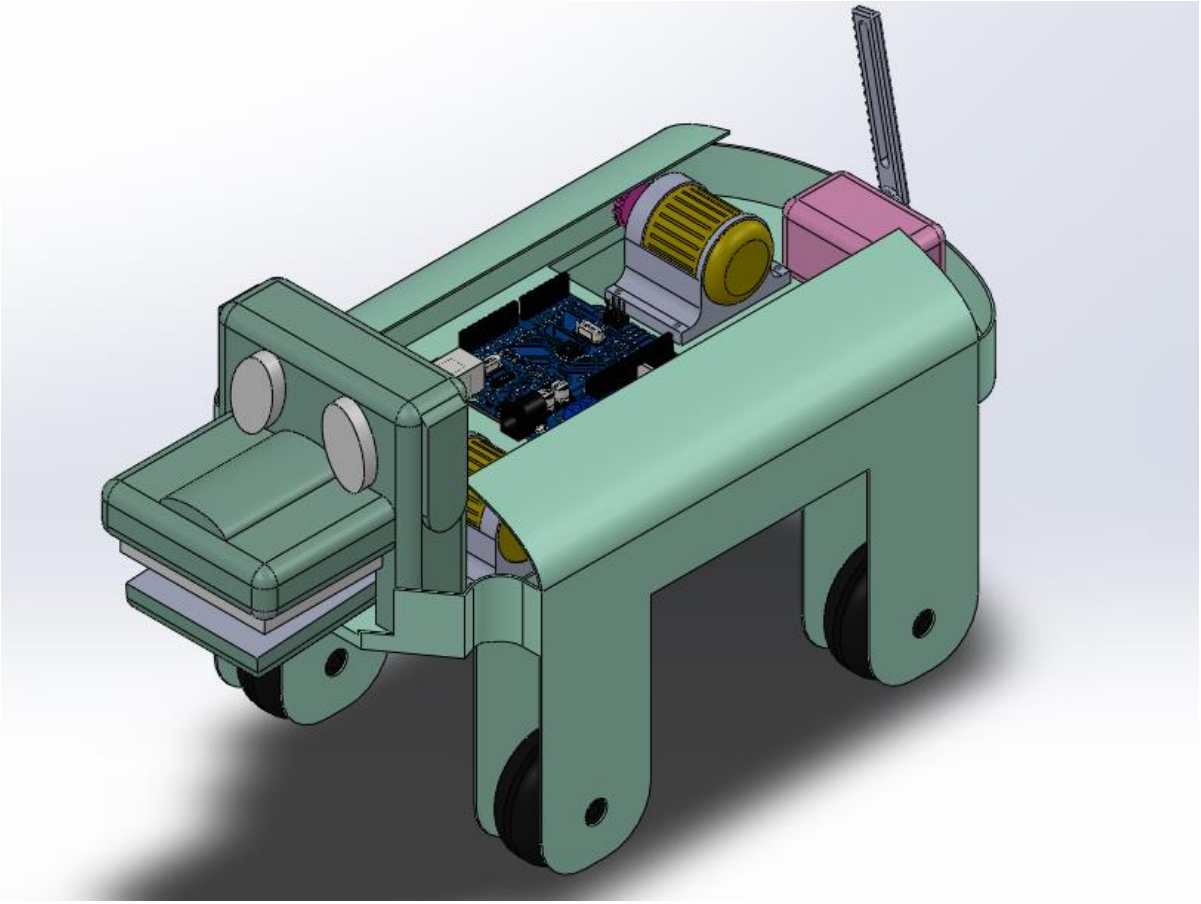
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

1 - Présentation des trois concepts

1.1 Crapeau

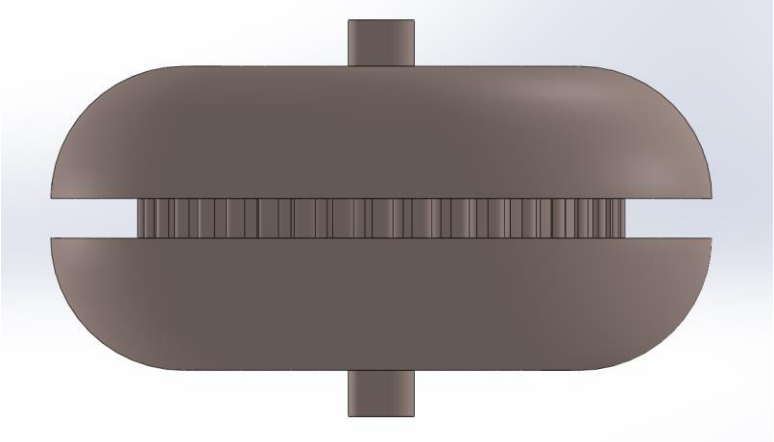
Spécificitées:

- Systeme à deux roues motrices.
- Surélevé par rapport au sol.
- Roue motrice disposées en diagonale.



POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

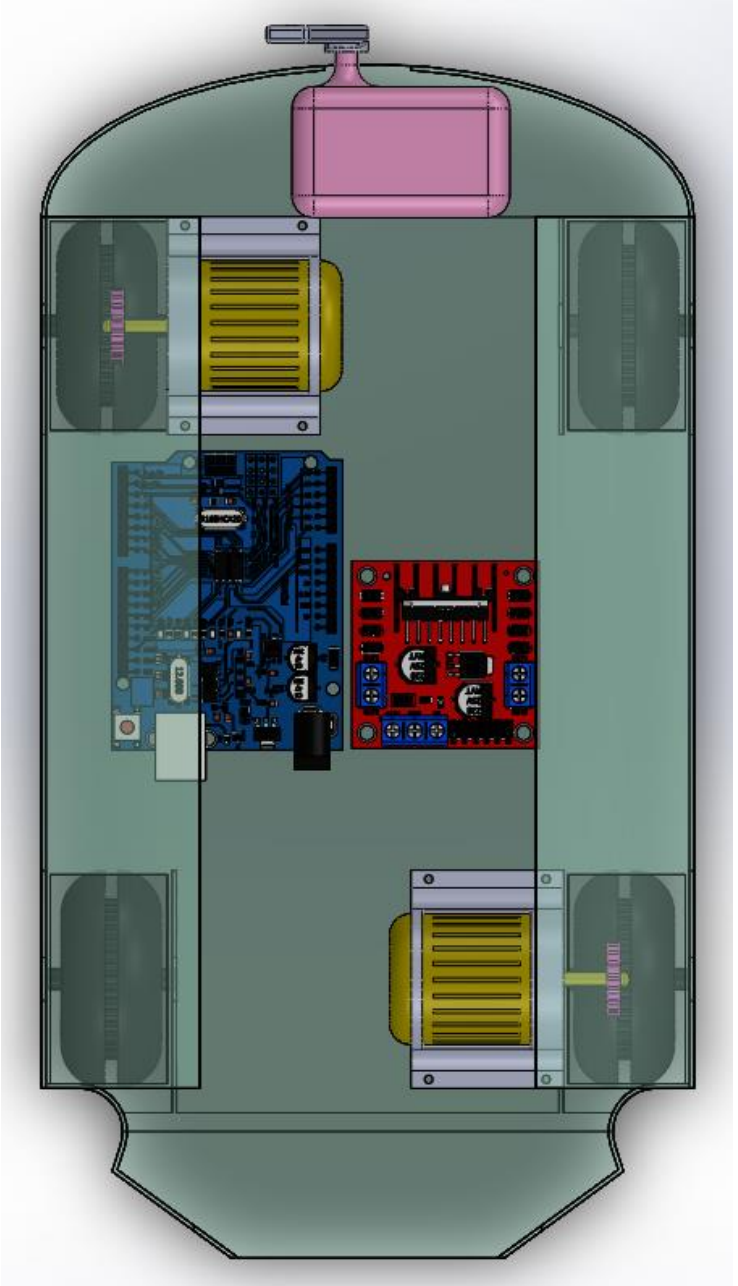
1.1.1 Fonctionnement:



Moteur et roue reliés par un systeme de courroie.

But:
Pouvoir disposer les moteurs au même niveau que le systeme de commande

Permet de créer une apparence de chien facilement



1.1.2 Avantages et désavantages

Avantages:

- Haute vitesse en ligne droite.
- Petite taille et masse reduite
- Esthetique de chien apparente.

Désavantages:

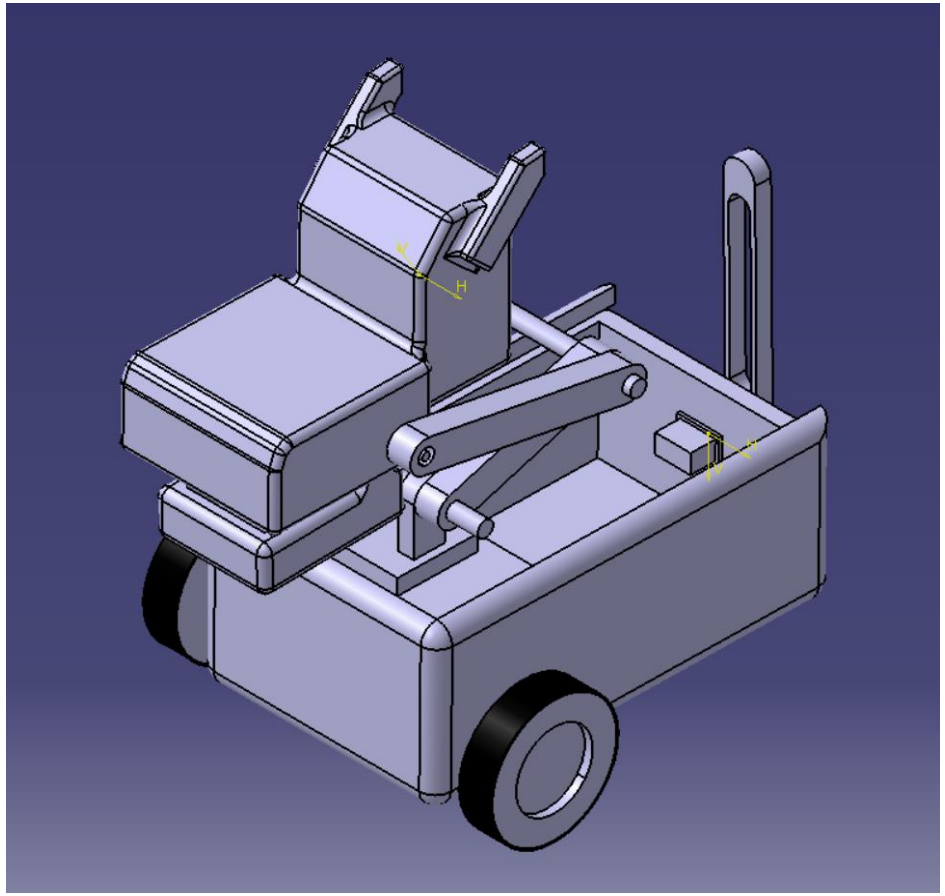
- Centre de masse élevé, risque de perte d'équilibre.
- Complexité du système moteur.
- Diffiulté de délivrer la charge avec précision.

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

1.2 Z-Neck

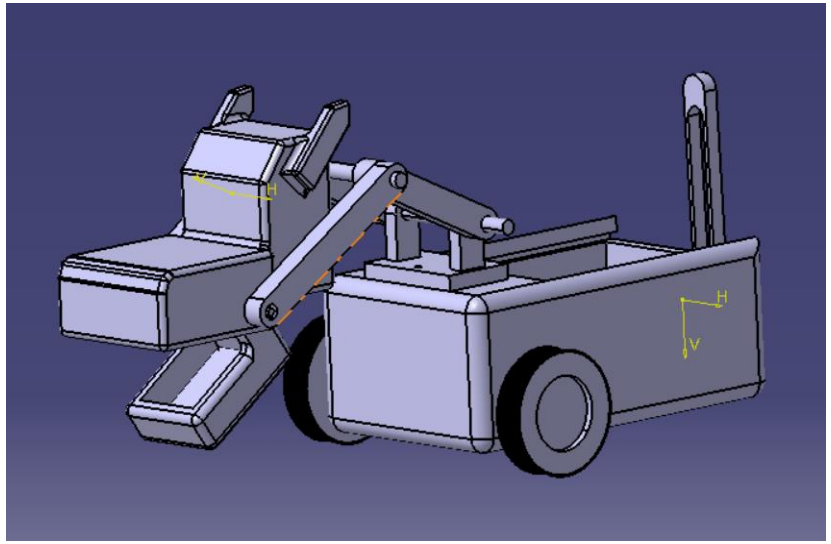
Spécificitées:

- Système de bras articulé.
- Deux roues motrices.



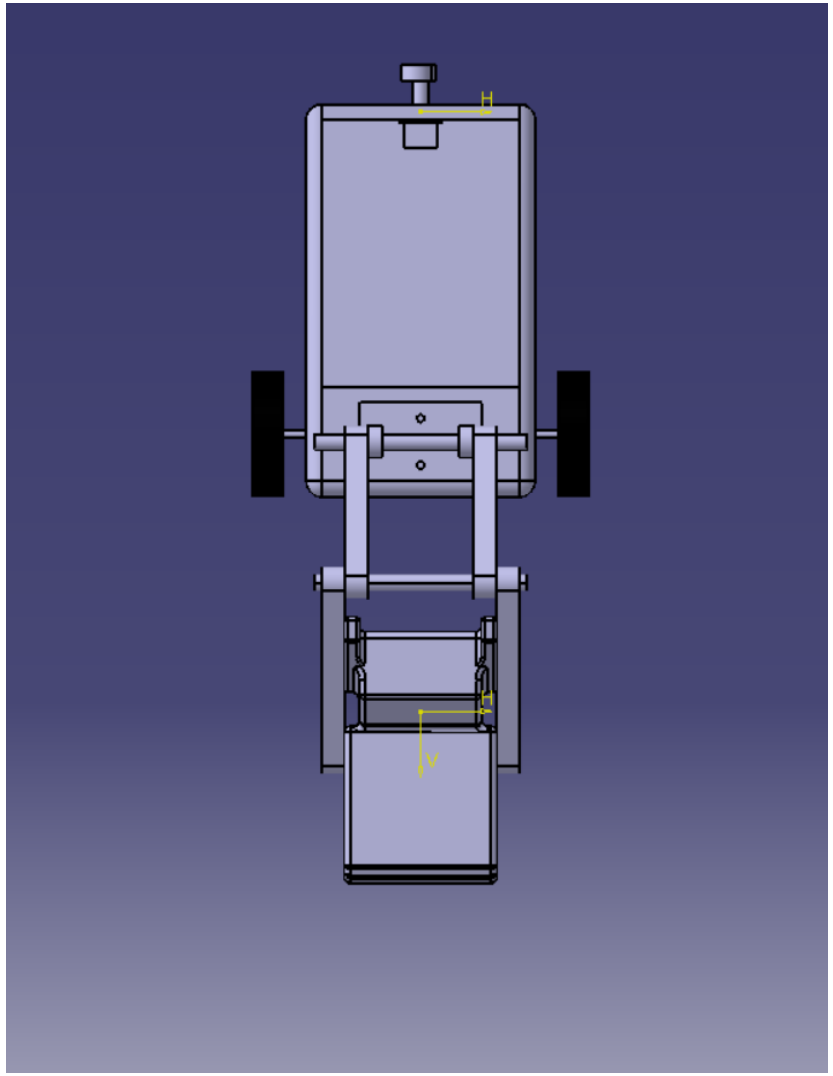
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

1.2.1 Fonctionnement:



Bras articulé et tête motorisée assurent la manipulation

But:
Avoir une prise fiable du jouet et un dépôt contrôlé, tout en gardant le robot compact pendant le déplacement.



1.2.2 Avantages et désavantages

Avantages:

•Dépôt plus précis (tête amenée au-dessus de la cible)

•Robot compact en déplacement (bras replié)

•Meilleure répétabilité du dépôt

Désavantages:

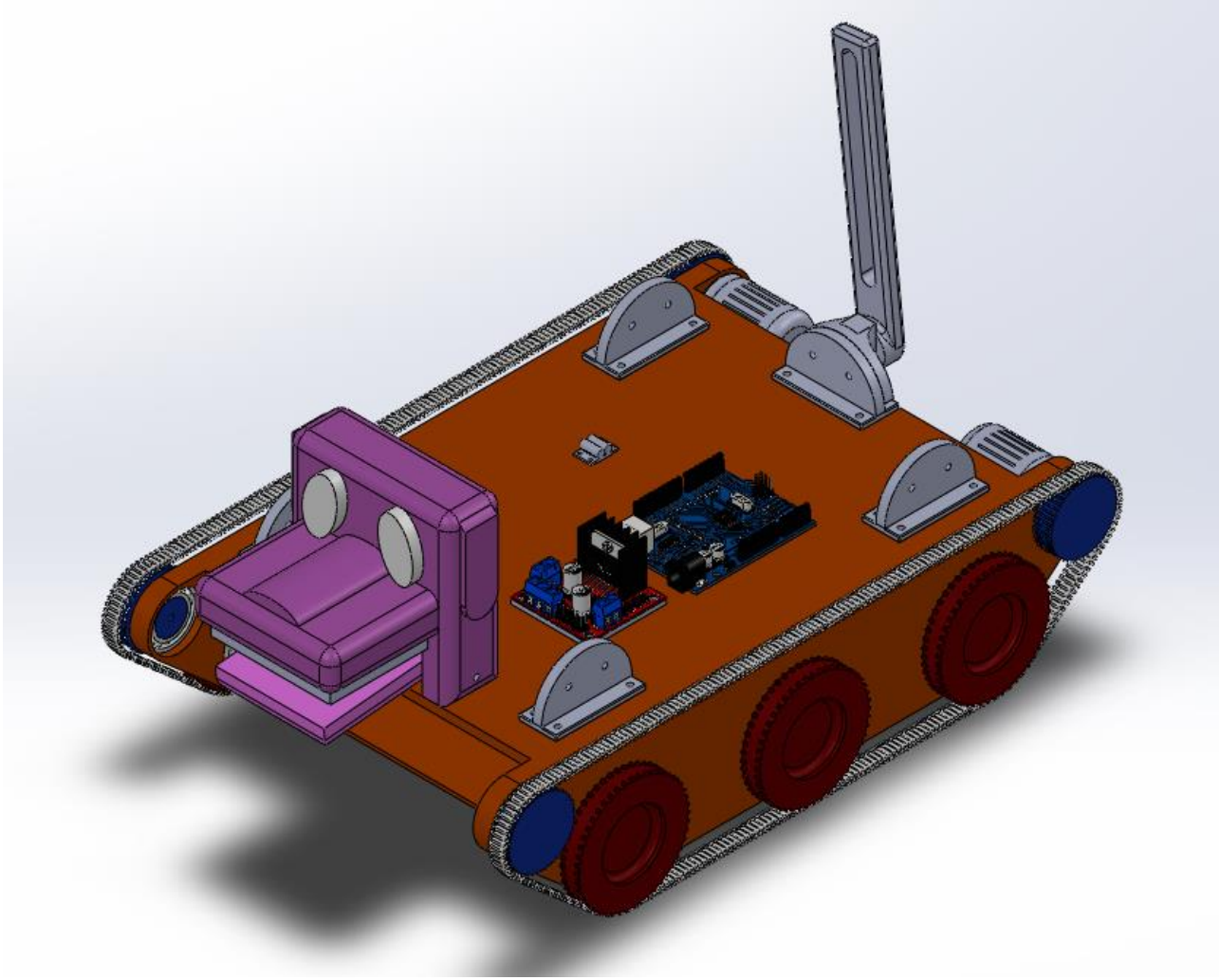
- Mécanisme plus complexe
- Contrôle plus difficile (calibration des angles, synchronisation)
- Besoin de rigidité (flexion → perte de précision)

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

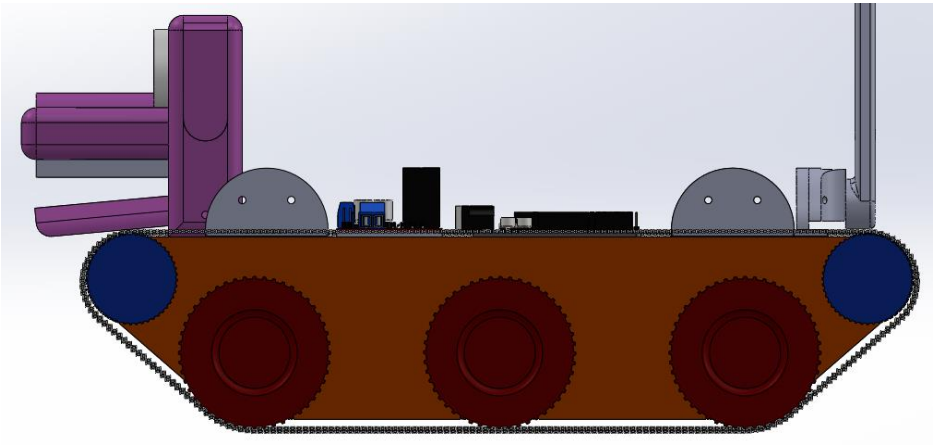
1.3 Chien-Robot SSG

Spécificitées:

- Systeme à chaines motorisées
- Centre de masse très bas
- Permet d'utiliser plusieurs étages pour répartir les composants



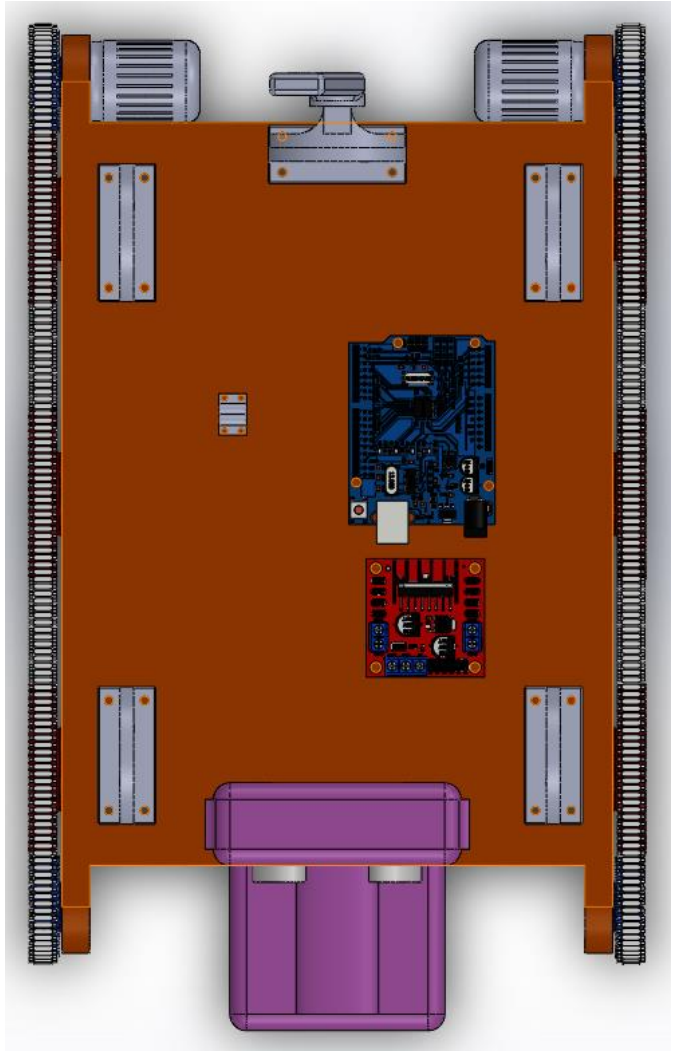
1.3.1 Fonctionnement



Moteur et poulie de traction entrainent une chaine

But:
Avoir un système extremement stable et maneuvrable.

Permet d'effectuer des mouvements de précision, surtout lors des rotations.



1.3.2 Avantages et désavantages

Avantages:

- Stabilité lors des phases d'accélération.
- Facilité à effectuer des rotations.
- Répartition equitable du poids (Centre de gravité centré).

Désavantages:

- Vitesse de croisière lente.
- Couteux au niveau de l'énergie du fait de la masse.
- Nombre élevé de pièce.

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

2 - Critères et barèmes

2.1 Tableau synthèse des critères

FONCTION	CRITÈRE	PONDÉRATION	REPÈRES
Minimiser la masse du produit	Masse du produit	15%	m < 1125 1125 < m < 1250 1250 < m < 1375 1375 < m < 1500 [g]
Minimiser le nombre de pièces différentes utilisées dans le produit mobile	Nombre de pièces différentes utilisées dans le produit mobile, en excluant la quincaillerie	5%	n < 20 20 < n < 25 25 < n < 30 30 < n [g]
Parcourir une distance en ligne droite de 1m	Temps que prend le produit pour parcourir la distance de 1m	10%	t < 1,3 1,3 < t < 1,7 1,7 < t < 1.9 1,9 < t [s]
Effectuer une rotation de 270º sur lui-même	Temps que prend le produit pour effectuer une rotation de 270º	5%	t < 1,3 1,3 < t < 1,7 1,7 < t < 1.9 1,9 < t [s]

2.1 Tableau synthèse des critères (suite)

Effectuer une rotation avec précision	Rayon de rotation	15%	$r < 4$ $4 < r < 8$ $8 < r < 12$ $12 < r$ [cm]
Avoir un voyant lumineux visible tout autour du chien à 1,5m peu importe la direction	Le voyant est clairement visible tout autour du chien	10%	$270 < \theta < 360$ $180 < \theta < 270$ $90 < \theta < 180$ $0 < \theta < 90$ [degrés]
Précision du dépôt de la charge utile	Hauteur de largage du jouet poulet	10%	$0 < h < 5$ $5 < h < 10$ $10 < h < 15$ $15 < h < 20$ [cm]
Maximiser l'efficacité énergetique	Quantité d'énergie utilisé par le robot	15%	$E < 100$ $100 < E < 120$ $120 < E < 140$ $140 < E$ [joules]
Stabilité du robot	Hauteur du centre de gravité	15%	$h < 8$ $8 < h < 10$ $10 < h < 12$ $12 < h$ [cm]

3 – Matrice de décision

3.1 Tableau synthèse de la matrice de décision

Synthese generale

	Z-Neck	SSG	CRAPEAU
Propulsion	roues	chenilles	roues
Masse totale	1.40 kg	1.37 kg	1.23 kg
Rayon roue/barbotin	40 mm	30 mm (barbotin)	25 mm
v max	0.832 m/s	0.832 m/s	0.522 m/s
v max (km/h)	3.0 km/h	3.0 km/h	1.9 km/h
Temps 1 m (froid)	1.27 s	1.67 s	1.95 s
Energie totale	70 J	85 J	63 J

3.1 Tableau synthèse de la matrice de décision

Fonctions	**Minimiser la masse**	**Minimiser le nombre de pièces**	**Parcourir rapidement en ligne droite**	**Effectuer une rotation rapidement**	**Effectuer une rotation avec précision**
Critères	Masse (g)	Nombre de pieces différentes	Temps pour 1m (secondes)	Temps pour 270° (secondes)	Rayon de rotation (cm)
Pondération	15	5	10	5	15
Z-Neck	25	75	100	100	50
Crapeau	75	75	50	75	75
Chien SSG	50	25	75	75	100

3.1 Tableau synthèse de la matrice de décision (suite)

Fonctions	**Avoir un voyant lumineux visible**	**Précision du dépôt de la charge utile**	**Maximiser l'efficacité énergétique**	**Stabilité du robot**	**Satisfaction globale**
Critères	Angle de visibilité autour du chien (°)	Hauteur de dépôt du jouet poulet (cm)	Énergie utilisé par le chien-robot (joules)	Hauteur du centre de gravité (cm)	
Pondération	10	5	15	10	100
Z-Neck	100	100	75	75	72.5
Crapeau	100	50	100	75	76.3
Chien SSG	75	75	50	100	72.5

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

3.1 Tableau synthèse de la matrice de décision (suite)

Fonctions	Minimiser la masse	Minimiser le nombre de pièces	Parcourir rapidement en ligne droite	Effectuer une rotation rapidement	Effectuer une rotation avec précision
Pondération	15	5	10	5	15
Nouveau concept	50	50	75	75	100

Fonctions	Avoir un voyant lumineux visible	Précision du dépôt de la charge utile	Maximiser l'efficacité énergétique	Stabilité du robot		Satisfaction globale
Pondération	10	5	15	10		100
Nouveau concept	100	100	50	100		78.8

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

3.2 Présentation du critère calculé

Le robot tourne autour de son centre. Chaque roue ou chenille est à une distance R_{rot} du centre de rotation :

$$R_{\text{rot}} = \frac{e}{2} \tag{24}$$

où :

- R_{rot} : rayon de rotation (m) — la distance entre le centre du robot et la roue/chenille
- e : empattement pour les roues, ou écartement pour les chenilles (m) — la distance entre les deux côtés de propulsion

La vitesse linéaire de chaque roue/chenille pendant la rotation est :

$$v_{\text{roue}} = \omega_{\text{robot}} \cdot R_{\text{rot}} \tag{25}$$

où :

- v_{roue} : vitesse linéaire de la roue/chenille (m/s)
- ω_{robot} : vitesse angulaire du robot autour de son centre (rad/s)

On convertit ensuite en vitesse moteur pour obtenir le couple disponible :

$$\omega_m = \frac{v_{\text{roue}}}{r} \cdot G \tag{26}$$

Voir annexe A pour plus de calculs et les formules utilisées

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

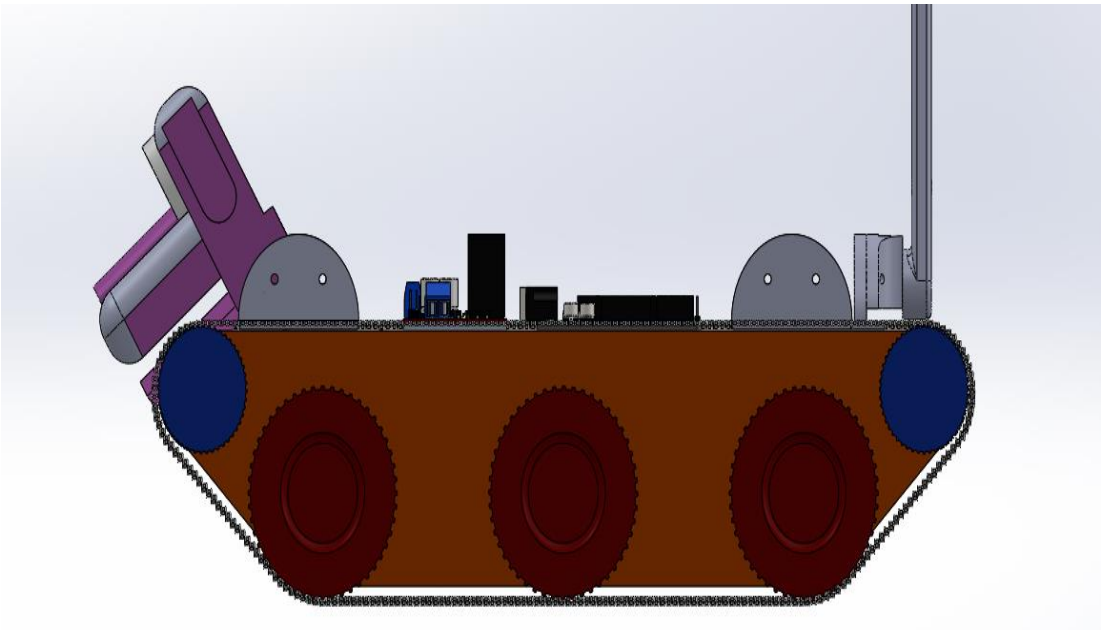
3.3 Prise de décision et présentation de la solution retenue

Solution retenue:

Système mixte, fusion du chassi SSG, queue du Crapeau, collier avec Bande LED et de la tête articulée (modifiée) de Z-neck

Raison:

Regroupe les avantages et mitige les inconvénients des trois concepts de depart



POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

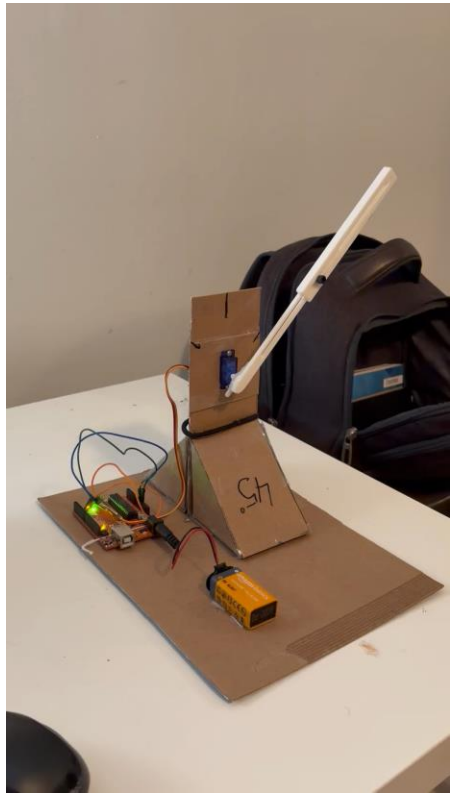
4 – Présentation du mécanisme

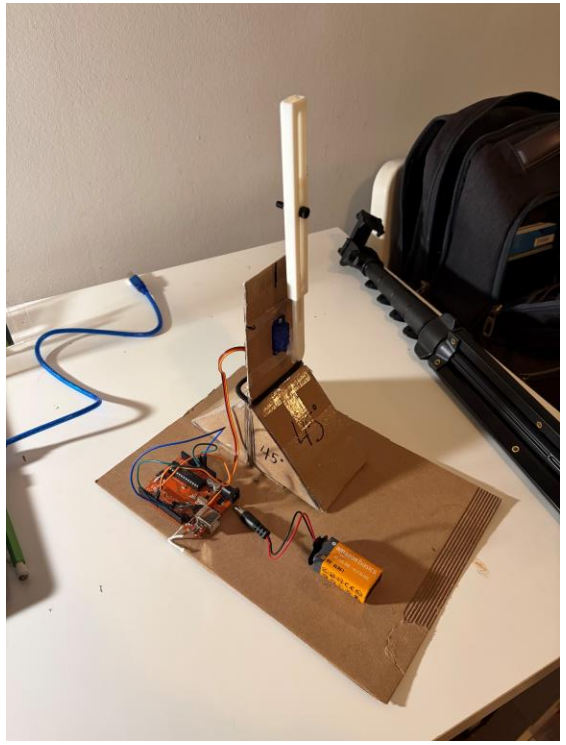
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

4.1 Mécanisme du système de queue battante

Fonction principale représentée: FP-5.0 Battre de la queue

- Voici un aperçu du mécanisme:



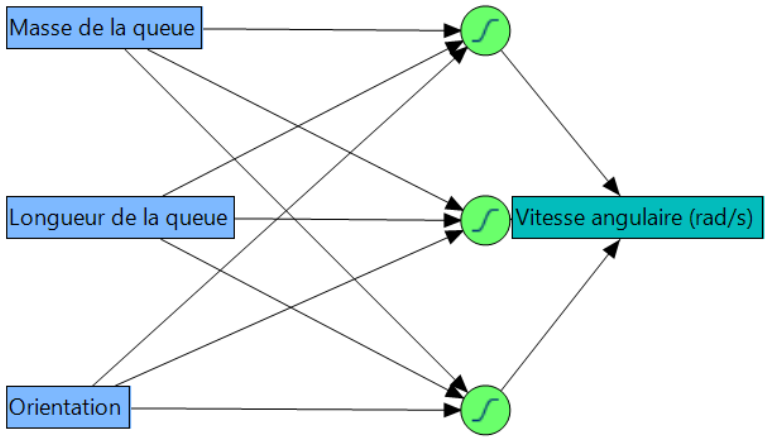


POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

4.1 Mécanisme du système de queue battante

Variables d'entrée et variable de sortie

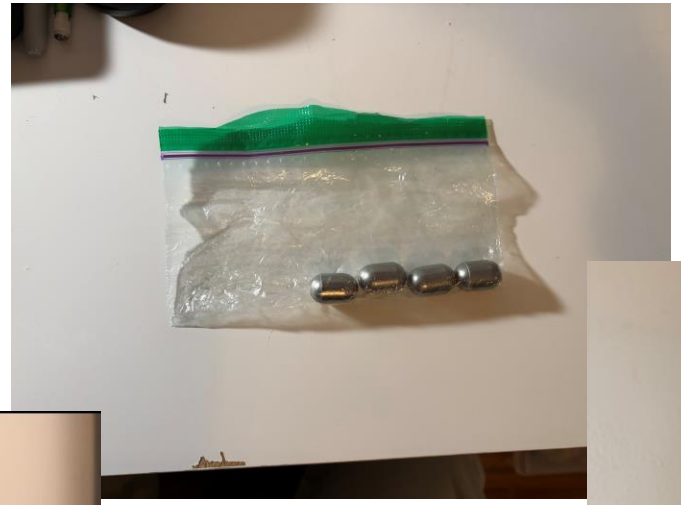
- Facteurs d'influence:
  - Masse de la queue
  - Longueur de la queue
  - Inclinaison de l'axe de rotation
- Valeur de sortie:
  - Vitesse angulaire de la queue

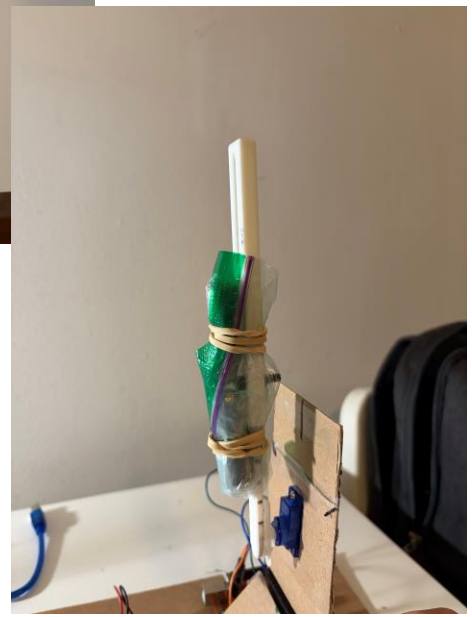


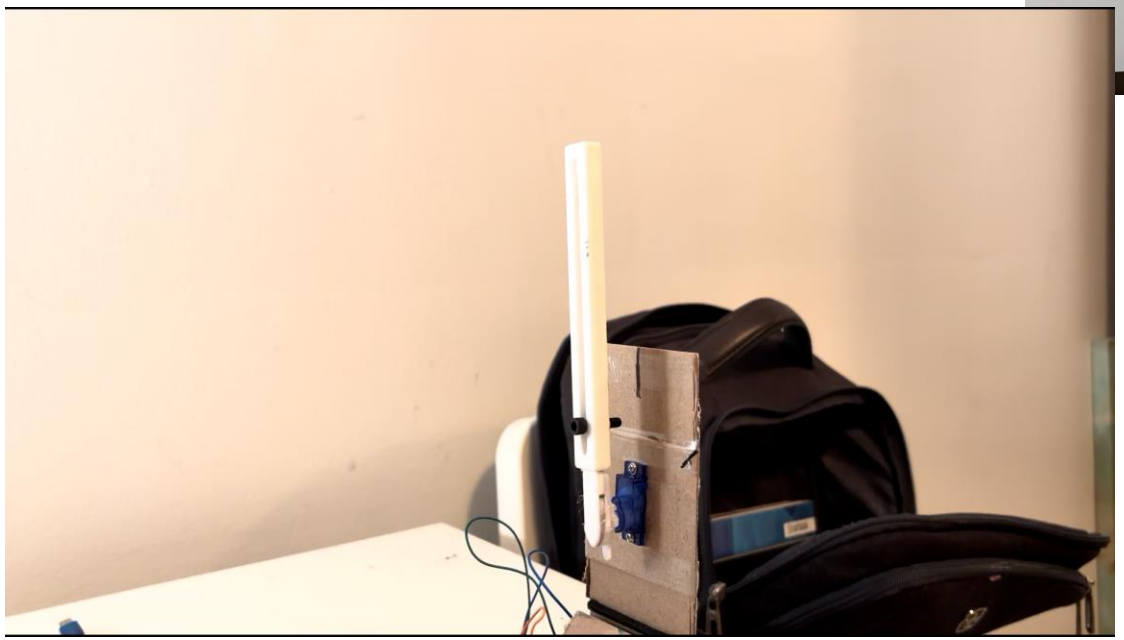
4.1 Mécanisme du système de queue battante

Ajustements des paramètres d'entrée

- Longueur de la queue
- Masse de la queue





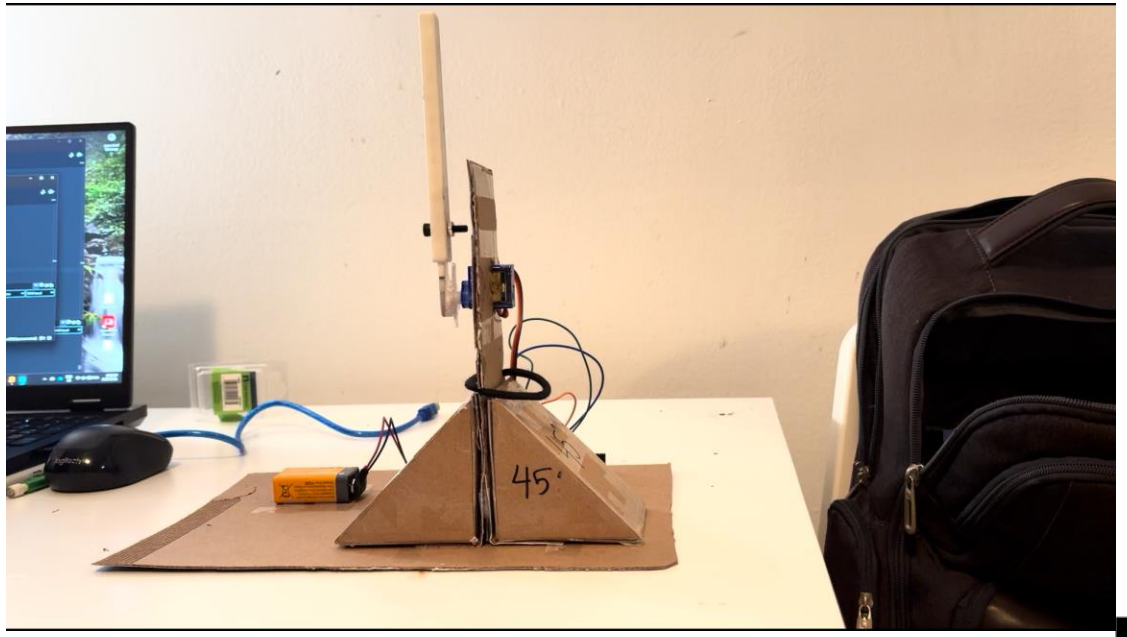


POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

4.1 Mécanisme du système de queue battante

Ajustements des paramètres d'entrée

- Inclinaison de l'axe de rotation de la queue par rapport à la verticale



POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

4.1 Mécanisme du système de queue battante

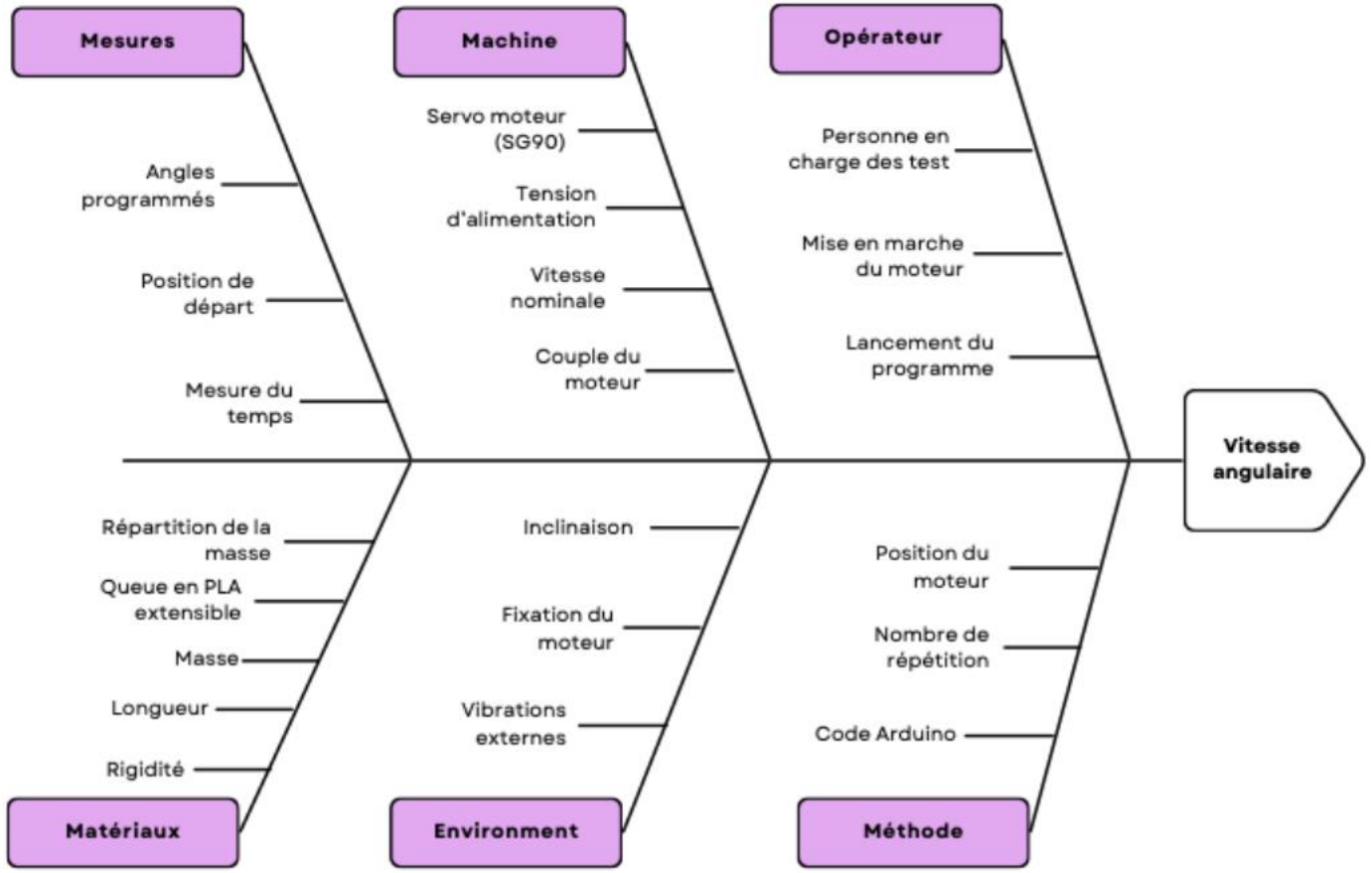
Pièces	Coût estimé
Servo moteur SG90	5$
Fils	1$
Carte microcontrôleur Arduino	40$
Queue rétractable imprimée en PLA	2$
Élastiques en caoutchouc	3$
Masses (Poids de pêche de ¾ oz)	3$
Sac en plastique (*Ziploc*)	0.10$
Système de support (pour le montage)	3$
Deux niveaux de 45 degrés	5$
Fil connecteur Arduino USB	10$
Total	72.1$

5 – Laboratoire de caractérisation

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.1 Variables d'entrée et de sortie

Diagramme poisson des variables d'influence

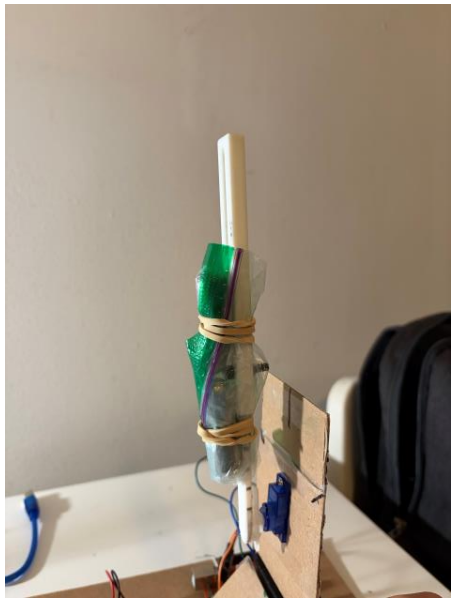


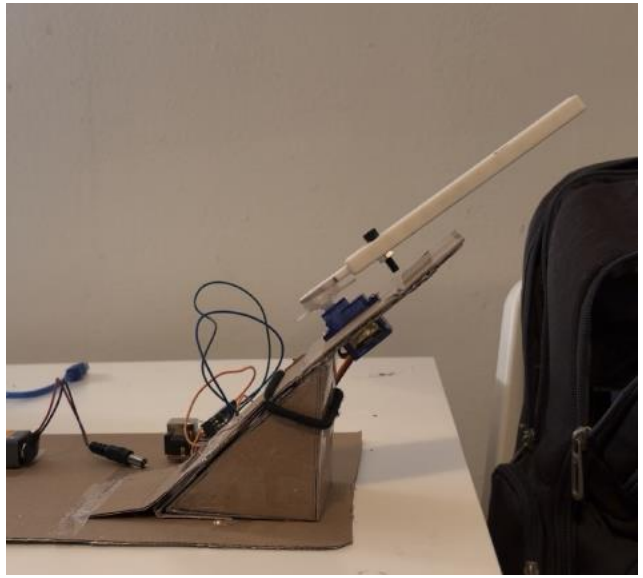
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.1 Variables d'entrée et de sortie

Variables indépendantes choisies

- Masse de la queue
- Longueur de la queue
- Inclinaison de l'axe de rotation de la queue par rapport à la verticale





POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.2 Protocole de la prise de mesure

Procédure globale:

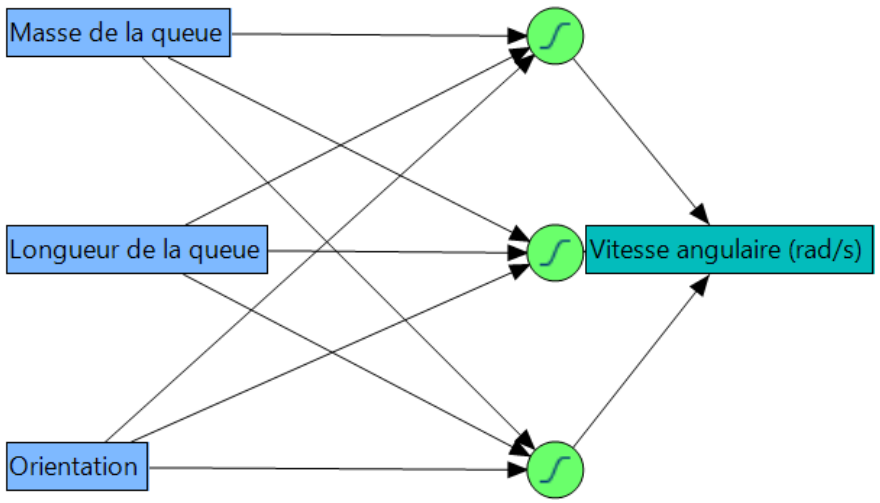
1. Ajustement des paramètres
2. Démarrage de la vidéo
3. Lancement du code Arduino
4. Enregistrement du mouvement de la queue
5. Estimation de la vitesse angulaire
6. Entrer dans le tableau de laboratoire

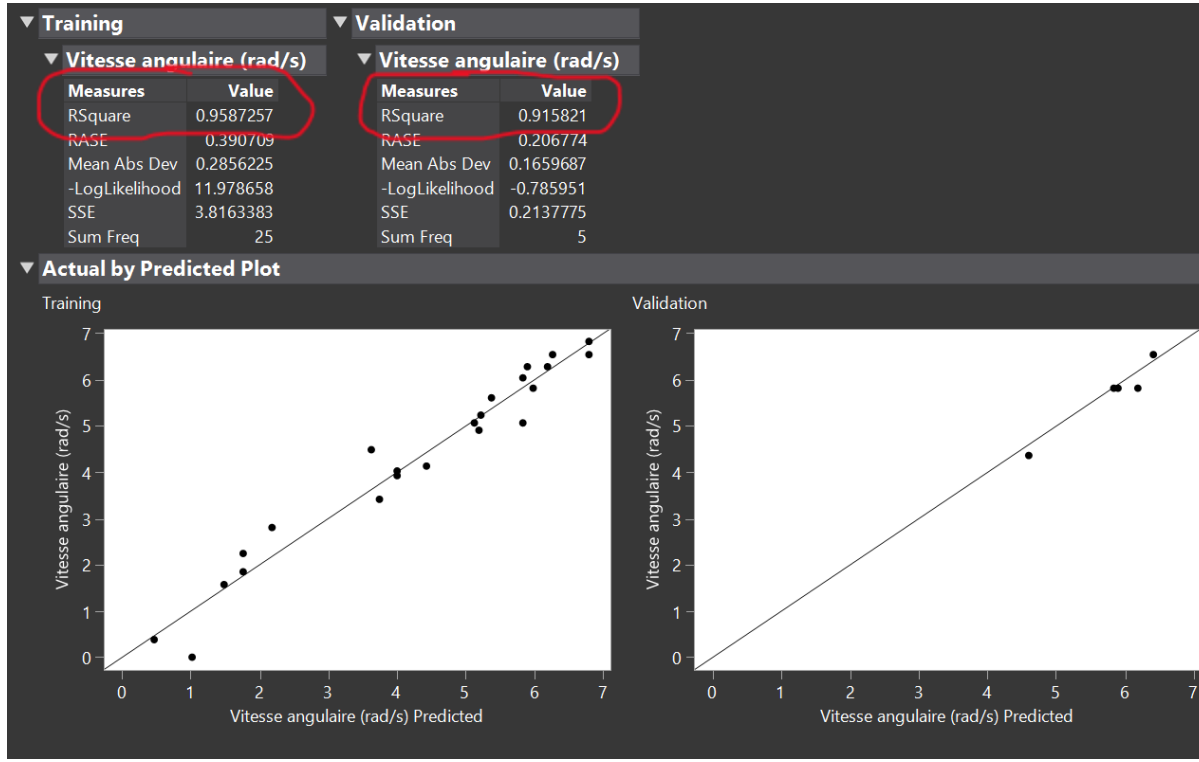
Vitesse angulaire (rad/s)	Masse de la queue	Longueur de la queue	Orientation du servo-moteur (arbre de sortie) par rapport à l'horizontal
4.134	98.2	14	-45

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.3 Diagramme de neurones

À l'aide du logiciel JMP, on crée un réseau de neurones pour l'analyse des résultats:





Training

Vitesse angulaire (rad/s)

Measures	Value
RSquare	0.9587257
RASE	0.390709
Mean Abs Dev	0.2856225
-LogLikelihood	11.978658
SSE	3.8163383
Sum Freq	25

Validation

Vitesse angulaire (rad/s)

Measures	Value
RSquare	0.915821
RASE	0.206774
Mean Abs Dev	0.1659687
-LogLikelihood	-0.785951
SSE	0.2137775
Sum Freq	5

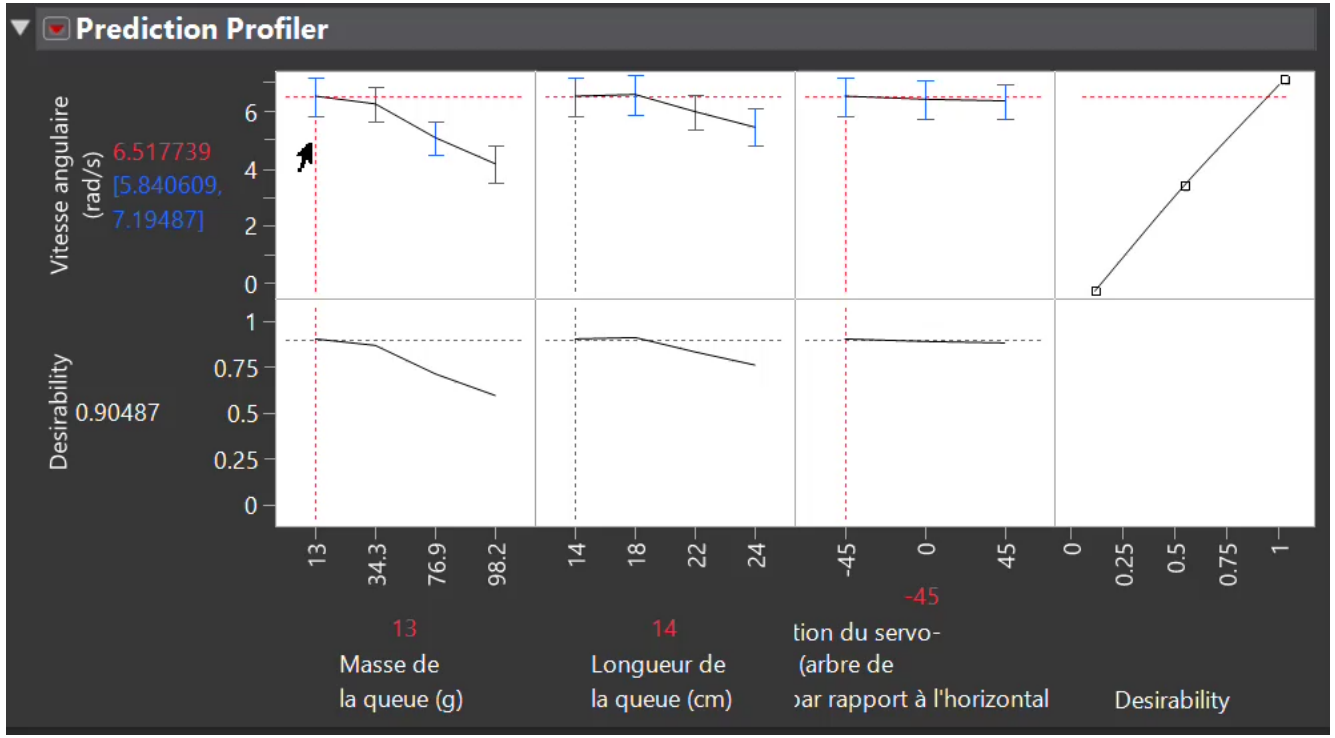
Actual by Predicted Plot

Valeurs de R carré:
Apprentissage: 0.9587
Validation: 0.9158

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.4 Profileur de prévision

À l'aide de l'outil profileur de prévision, on visualise l'effet des facteurs d'influence sur la vitesse angulaire



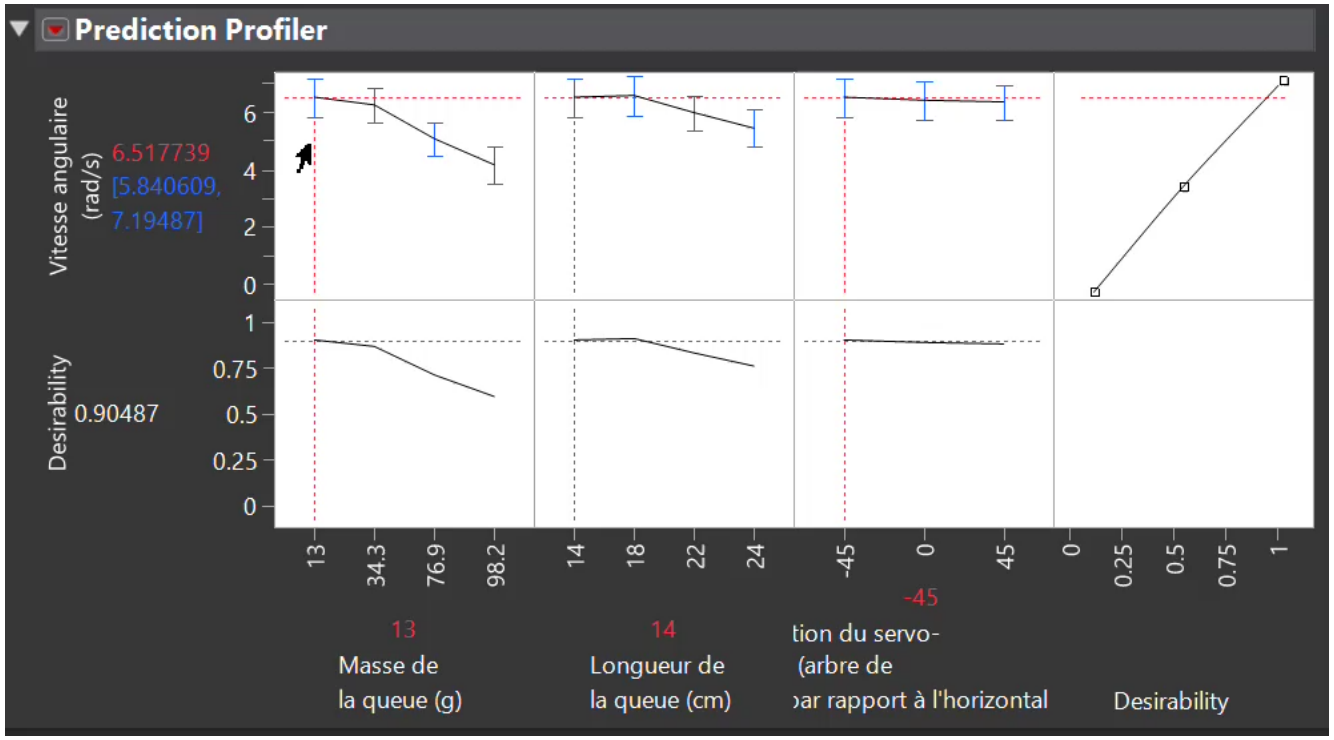
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.4 Profileur de prévision

À l'aide de l'outil profileur de prévision, on visualise l'effet des facteurs d'influence sur la vitesse angulaire

- Pente accentuée pour le facteur masse

- Influence accrue de la masse sur la vitesse angulaire comparer aux autres facteurs



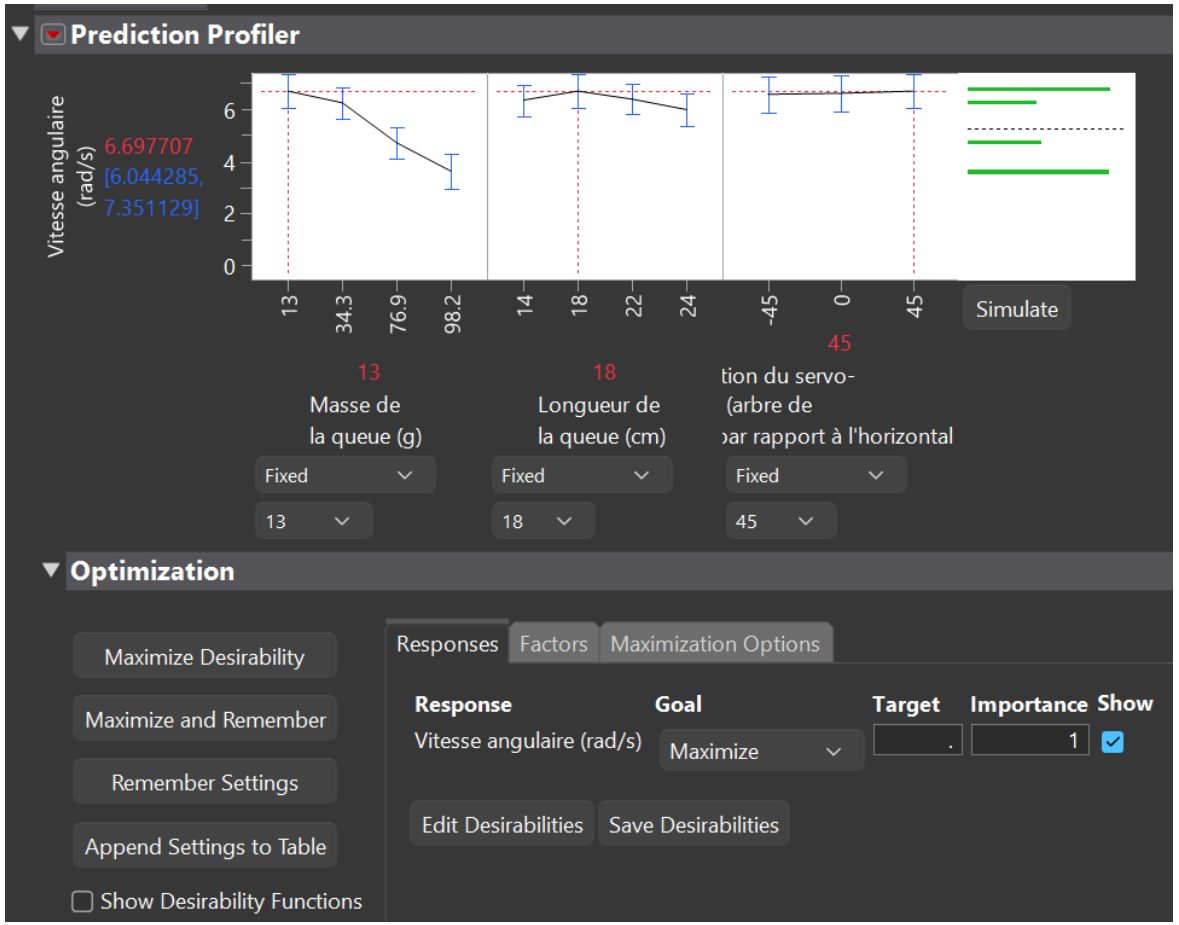
5.5 Simulation et optimisation

À l'aide de l'outil profileur de prévision, on simule et optimise le paramètre de sortie du modèle

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.5 Simulation et optimisation

Maximisation de la vitesse angulaire



POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.5 Simulation et optimisation

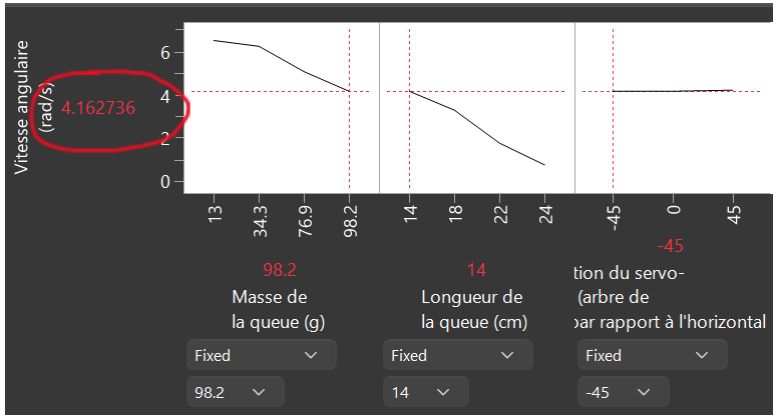
Minimisation de la vitesse angulaire

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.6 Comparaison et analyse

Tableau comparatif

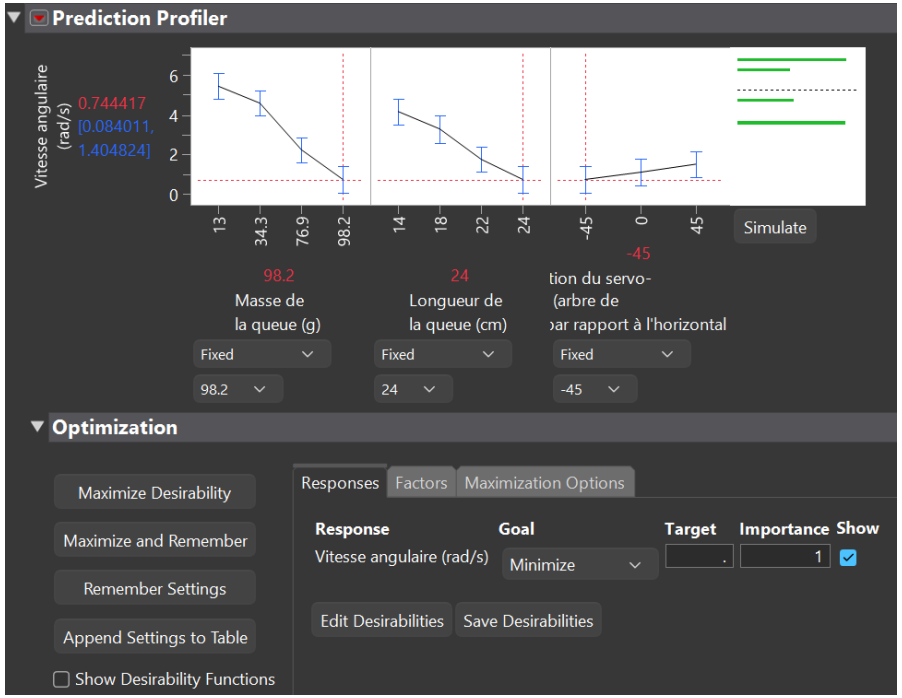
Masse (g)	Longueur (cm)	Inclinaison (degrés)	Résultats expérimentaux (rad/s)	Résultats prédits (rad/s)	Écart
98.2	14	-45	4.134	4.163	0.029
34.3	18	-45	5.818	6.073	0.255
76.9	14	-45	5.236	5.071	0.165
98.2	24	45	1.848	1.512	0.336

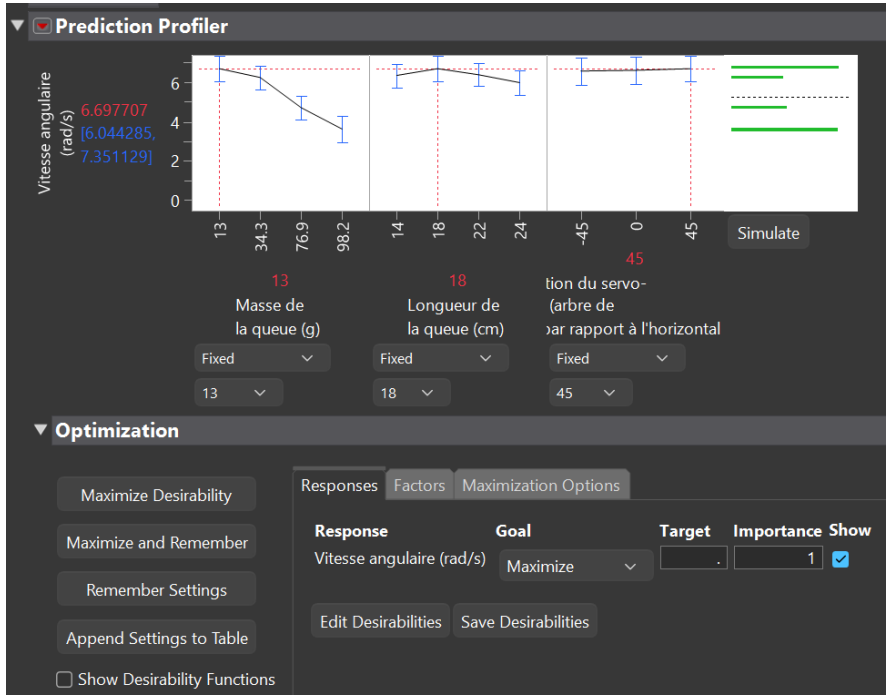


Vitesse angulaire (rad/s)	Masse de la queue	Longueur de la queue	Orientation du servo-moteu (arbre de sortie) par rapport l'horizontal
4.134	98.2	14	-45

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.6 Comparaison avec l'optimisation





	Max. et min. expérimentaux (rad/s)	Max et min prédits (rad/s)
max	6.545	6.698
min	0.380	0.744

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

5.7 Retenues du laboratoire

La masse est le facteur qui a le plus gros impact sur la vitesse angulaire

Une longueur de queue minimale n'engendre pas nécessairement une vitesse angulaire maximale

Les prévisions du profileur sont proches des mesures expérimentales

Mécanisme de la queue est adéquat pour la suite du projet

- Fonctionne avec des masses exagérées (76.9 g – 98.2 g)
- Les vitesse mesures sont convenables pour un cycle de battement de 1 s

Conclusion

3 concepts de départ

Présentent des avantages et des inconvénients

Matrice de décision

- Les 3 concepts se valent
- Difficulté de choisir un concept

Choix final

- Solution mixte
- Regroupe les avantages de tous les concepts, mitige leurs inconvénients

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Merci!

Avez-vous des questions?

Annexe A

1 Modèle du moteur DC

Module : `models.py - classe Moteur`

Le moteur DC à aimants permanents est modélisé par une relation linéaire couple–vitesse :

$$\boxed{\tau_m(\omega_m) = \tau_{\text{blocage}} \left(1 - \frac{\omega_m}{\omega_{\text{vide}}}\right)} \tag{1}$$

où :

- τ_{blocage} : couple de blocage (stall torque) en N·m
- ω_{vide} : vitesse angulaire à vide (no-load speed) en rad/s
- ω_m : vitesse angulaire du moteur en rad/s

Le couple est borné : $\tau_m \geq 0$ (pas de freinage régénératif).

1.1 Courant de blocage estimé

Trois méthodes par ordre de priorité. Si R et V sont connus :

$$I_{\text{stall}} = \frac{V}{R} \tag{2}$$

Sinon, via la constante de couple k_t :

$$I_{\text{stall}} = \frac{\tau_{\text{blocage}}}{k_t} \tag{3}$$

Sinon, estimation grossière :

$$I_{\text{stall}} \approx \frac{\tau_{\text{blocage}} \cdot \omega_{\text{vide}}}{V} \tag{4}$$

Annexe A

2 Transmission moteur → roues

Module : `physics/drivetrain.py`

2.1 Chaîne cinématique

$$\omega_{\text{roue}} = \frac{v}{r}, \qquad \omega_m = \omega_{\text{roue}} \cdot G \tag{5}$$

Couple transmis à la roue (par moteur) :

$$\tau_{\text{roue}} = \tau_m \cdot G \cdot \eta \tag{6}$$

Force de traction totale (N moteurs) :

$$\boxed{F_{\text{traction}} = \frac{N \cdot \tau_m \cdot G \cdot \eta}{r}} \tag{7}$$

2.2 Limite d'adhérence

$$N_\perp = m \cdot g \cdot \cos\theta, \qquad F_{\text{adh}} = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta \tag{8}$$

$$\boxed{F_{\text{drive}} = \min\left(F_{\text{traction}},\ F_{\text{adh}}\right)} \tag{9}$$

2.3 Vitesse maximale théorique

$$\boxed{v_{\max} = \frac{\omega_{\text{vide}}}{G} \cdot r} \tag{10}$$

2.4 Puissance

$$P_{\text{roue}} = F_{\text{drive}} \cdot v, \qquad P_{\text{moteur}} = \frac{P_{\text{roue}}}{\eta} \tag{11}$$

Symboles : r rayon roue (m), G rapport de réduction (≥ 1), η rendement transmission, μ coefficient d'adhérence, θ pente (rad).

Annexe A

Module : `physics/dynamics.py`

3.1 Forces résistives

$$F_{\text{roul}} = C_{rr} \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta \tag{12}$$
$$F_{\text{pente}} = m \cdot g \cdot \sin\theta \tag{13}$$
$$F_{\text{aéro}} = \tfrac{1}{2}\rho C_d A v^2 \tag{14}$$

Note : Pour un robot de 1,5 kg à $v < 1$ m/s, la traînée aérodynamique est négligeable ($< 0{,}001$ N). Elle est incluse par complétude.

3.2 Équation du mouvement

$$F_{\text{net}} = F_{\text{drive}} - F_{\text{roul}} - F_{\text{pente}} - F_{\text{aéro}} \tag{15}$$

$$\boxed{a(t) = \frac{F_{\text{net}}(t)}{m}} \tag{16}$$

Intégration d'Euler explicite :

$$v(t+\Delta t) = \max\big(0,\ v(t) + a(t)\cdot\Delta t\big) \tag{17}$$
$$x(t+\Delta t) = x(t) + v(t+\Delta t)\cdot\Delta t \tag{18}$$

Note : Pas de temps par défaut $\Delta t = 0{,}005$ s. Le $\max(0,\cdot)$ empêche les vitesses négatives (pas de recul).

Mise à jour v2 : La simulation supporte un démarrage avec $v_{\text{init}} \neq 0$ pour enchaîner des tronçons de mission. En mode `distance_cible > 0`, la simulation continue en régime permanent (ne s'arrête PAS quand $|a| < 10^{-3}$).

3.3 Arrêt par distance cible

Quand $x(t+\Delta t) \geq x_{\text{cible}}$, interpolation linéaire :

$$\Delta t_{\text{restant}} = \frac{x_{\text{cible}} - x(t)}{v(t+\Delta t)} \tag{19}$$

3.4 Pente maximale

Dichotomie (80 itérations, précision $\sim 10^{-24}$ rad) :

$$F_{\text{drive}}(v=0) = C_{rr}\, mg\cos\theta_{\max} + mg\sin\theta_{\max} \tag{20}$$

3.5 Mission multi-tronçons

Mise à jour v2 : Chaque tronçon est simulé séquentiellement. La vitesse finale d'un tronçon est passée comme v_{init} du suivant, sauf si $v_{\text{cible}} = 0$ (arrêt complet).

Annexe A

Module : `physics/chenille.py`

4.1 Transmission par chenilles

Le barbotin (pignon d'entraînement) remplace la roue :

$$\omega_{\text{barbotin}} = \frac{v}{r_b}, \qquad \omega_m = \omega_{\text{barbotin}} \cdot G \tag{21}$$

Force de traction identique à (7) avec r_b :

$$F_{\text{traction}} = \frac{N \cdot \tau_m \cdot G \cdot \eta}{r_b} \tag{22}$$

Résistance au roulement des chenilles :

$$F_{\text{rès}} = C_{\text{rès}} \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta \tag{23}$$

Note : $C_{\text{rès}}$ pour des chenilles est typiquement 3 à 10× plus élevé que C_{rr} pour des roues (0,05–0,15 vs 0,01–0,02).

4.2 Vitesse maximale chenilles

$$v_{\text{max,chenilles}} = \frac{\omega_{\text{vide}}}{G} \cdot r_b \tag{24}$$

4.3 Dynamique chenilles

Simulation pas à pas identique à la section 3 avec :

$$F_{\text{net}} = F_{\text{drive}} - F_{\text{rès}} - F_{\text{pente}} \tag{25}$$

Même schéma d'Euler et interpolation à la distance cible.

Annexe A

Module : `physics/chenille.py - _simuler_rotation()`

5.1 Géométrie de la rotation

$$R_{\text{rot}} = \frac{e}{2}, \qquad d_{\text{roue}} = R_{\text{rot}} \cdot \alpha \tag{26}$$

où e = empattement (roues) ou écartement (chenilles), α = angle à parcourir.

5.2 Moment d'inertie

$$\boxed{I_{\text{robot}} = 1{,}2 \cdot m \cdot R_{\text{rot}}^2} \tag{27}$$

Mise à jour v2 : Le facteur est passé de 0,7 à **1,2**. Justification : $I = mR^2$ serait un anneau, $I = 0{,}5\,mR^2$ un cylindre plein. Pour un robot-chien avec pattes et bras qui dépassent du châssis, la masse est distribuée plus loin du centre $\Rightarrow$ facteur > 1.

5.3 Simulation pas à pas (démarrage à froid)

À chaque pas Δt :

$$v_{\text{roue}} = \omega_{\text{robot}} \cdot R_{\text{rot}} \tag{28}$$

Le couple moteur est calculé à cette vitesse via (1), puis converti en force via (7).

5.3.1 Friction de pivotement (mise à jour)

Mise à jour v2 : Les coefficients de friction de pivotement ont été corrigés. L'ancienne version utilisait des multiples du coefficient de roulement, ce qui sous-estimait la friction. Les nouvelles formules utilisent le coefficient d'adhérence μ.

Roues (traction différentielle) :

$$\boxed{F_{\text{pivot,roues}} = 0{,}4 \cdot \mu \cdot m \cdot g} \tag{29}$$

Note : Les roues non motrices (et motrices côté intérieur) glissent latéralement. La friction est ~40% de μ. Ancienne formule : $5\,C_{rr}\,mg$ (beaucoup trop faible).

Chenilles (les patins glissent latéralement) :

$$\boxed{F_{\text{pivot,chenilles}} = 0{,}5 \cdot \mu_{\text{adh}} \cdot m \cdot g} \tag{30}$$

Note : ~50% du coefficient d'adhérence car distribution non uniforme de pression. Ancienne formule : $3\,C_{\text{rés}}\,mg$ (trop faible).

5.3.2 Accélération angulaire

Couple net sur le robot :

$$\Gamma_{\text{net}} = (F_{\text{drive}} - F_{\text{pivot}}) \cdot R_{\text{rot}} \tag{31}$$

$$\boxed{\dot{\omega} = \frac{\Gamma_{\text{net}}}{I_{\text{robot}}}} \tag{32}$$

Intégration d'Euler ($\Delta t = 0{,}002$ s, durée max 30 s) :

$$\omega(t + \Delta t) = \max\big(0,\ \omega(t) + \dot{\omega}(t) \cdot \Delta t\big) \tag{33}$$

$$\theta(t + \Delta t) = \theta(t) + \omega(t + \Delta t) \cdot \Delta t \tag{34}$$

La simulation s'arrête quand $\theta \geq \alpha_{\text{cible}}$.

Annexe A

Module : `physics/parcours.py`

6.1 Distances réelles (DXF)

Mise à jour v2 : Distances extraites du fichier DXF de la table (1829×1219 mm). Trajectoire en rectangle avec 3 virages 90°.

Seg.	Trajet	Distance	Froid
1	Départ (bas-droit) → dépôt poulet (haut-droit)	1,10 m	oui
2	Dépôt → 1er cercle (haut-gauche)	1,29 m	oui
3	1er cercle → 2e cercle (bas-gauche)	0,65 m	oui
4*	2e cercle → 3e cercle (contournement)	1,10 m	oui

6.2 Phases du parcours

Mise à jour v2 : Le parcours inclut maintenant les virages 90°, le dépôt du jouet, les corrections de trajectoire, et 3 scénarios de pénalité.

#	Description	Durée	Type
1	Départ → zone dépôt	simulée	déplacement
2	Dépôt jouet (servo gueule)	3,0 s + overhead	action
3	Virage 90°	scénario	virage
4	Traverse → 1er cercle	simulée	déplacement
5	LED clignote 3×	4,5 s (fixe)	arrêt
6	Virage 90°	scénario	virage
7	Descente → 2e cercle	simulée	déplacement
8	Queue bat 3 cycles	4,0 s (fixe)	arrêt
9	Corrections trajectoire	$n \times t_{\text{err}}$	arrêt
10	Immobilisation (20–30 s)	25,0 s	arrêt
11*	Virage + contournement → 3e cercle	simulée	bonus
12*	Rotation 270°	simulée	bonus

6.3 Scénarios de pénalité

Chaque durée de déplacement physique est transformée en durée réelle :

$$\boxed{t_{\text{réel}} = t_{\text{overhead,départ}} + t_{\text{physique}} \times f_{\text{dépl}} + t_{\text{overhead,arrêt}}} \tag{35}$$

Paramètre	Optimiste	Réaliste	Pessimiste
Facteur déplacement $f_{\text{dépl}}$	×1,5	×2,5	×4,0
Facteur rotation f_{rot}	×2,0	×3,5	×6,0
Virage 90°	1,5 s	3,0 s	5,0 s
Overhead départ	0,3 s	0,8 s	1,5 s
Overhead arrêt	0,5 s	1,0 s	2,0 s
Overhead rotation	0,5 s	2,0 s	3,0 s
Overhead dépôt jouet	1,0 s	2,0 s	4,0 s
Erreurs trajectoire	0	1×4 s	3×5 s

Contrainte du mandat :

$$t_{\text{obligatoire}} = \sum_{\text{phases 1–9}} t_i \leq 120 \text{ s} \tag{36}$$

Annexe A

Module : `physics/energy.py`

7.1 Base load permanente

Mise à jour v2 : Puissance "toujours ON" consommée en permanence par l'électronique :

$$\boxed{P_{\text{base}} = P_{\text{Arduino}} + P_{\text{L298N,idle}} + P_{\text{capteur}} + P_{\text{servos,idle}}} \tag{37}$$

Composant	Courant	Tension	Puissance
Arduino Uno (actif)	50 mA	5 V	250 mW
L298N (quiescent)	36 mA	5 V	180 mW
Capteur de couleur (TCS34725 ou sim.)	20 mA	5 V	100 mW
Servos idle (maintien)	30 mA	5 V	150 mW
Total P_{base}			**≈ 0,68 W**

7.2 Constantes des actionneurs

Composant	Valeur	Unité
Pile 18650 (nominale)	3,7	V
Pile 18650 (capacité max)	3200	mAh
Pile 18650 (énergie)	11,84	Wh
L298N (chute de tension)	1,4	V
L298N (max continu/canal)	2,0	A
L298N (max pic/canal)	3,0	A
LED	20 mA	à 2 V
Servo queue SG90 (actif)	200 mA	à 5 V
Servo gueule (actif)	250 mA	à 5 V

7.3 Énergie par phase

Pour chaque phase i, la puissance totale inclut la base load :

$$P_{\text{totale},i} = P_{\text{moteurs},i} + P_{\text{actionneurs},i} + P_{\text{base}} \tag{38}$$

$$E_i = P_{\text{totale},i} \cdot \Delta t_i \tag{39}$$

7.4 Pertes du régulateur

Mise à jour v2 : L'énergie réelle tirée de la batterie est majorée par les pertes du régulateur (7805 ou buck), estimées à 15% :

$$\boxed{E_{\text{total}} = \left(\sum_i E_i\right) \times \frac{1}{1-0{,}15} \approx \left(\sum_i E_i\right) \times 1{,}18} \tag{40}$$

7.5 Puissance de crête

$$P_{\text{stall}} = \tau_{\text{blocage}} \cdot \omega_{\text{vide}} \cdot N_{\text{moteurs}} \tag{41}$$

$$\boxed{P_{\text{pic}} = \max\left(P_{\text{stall}} + P_{\text{base}},\ \max_i P_{\text{totale},i}\right)} \tag{42}$$

Note : Le P_{base} est ajouté au stall (ancienne version n'avait que $P_{\text{Arduino}} + P_{\text{L298N}}$).

7.6 Configuration batteries

	1 pile	2 série	2 parallèle
Tension	3,7 V	7,4 V	3,7 V
Capacité	11,84 Wh	11,84 Wh	23,68 Wh
Arduino Vin OK?	× (< 7V)	✓	× (< 7V)
Tension moteurs	2,3 V	6,0 V	2,3 V

Annexe A

Marge énergétique :

$$\text{marge} = \frac{E_{\text{dispo}} - E_{\text{consommée}}}{E_{\text{dispo}}} \times 100\% \tag{43}$$

7.7 Vérifications de sécurité

Mise à jour v2 : Le module émet des avertissements automatiques :

- $I_{\text{stall}} > 2{,}0$ A /moteur $\Rightarrow$ PWM progressif recommandé
- $I_{\text{stall}} > 3{,}0$ A /moteur $\Rightarrow$ RISQUE DOMMAGE au L298N

Annexe A

Module : `physics/rdm.py`

8.1 Flexion de poutres

8.1.1 Console (encastré–libre)

Charge ponctuelle au bout :

$$M_{\max} = F \cdot L, \qquad \delta_{\max} = \frac{FL^3}{3EI} \tag{44}$$

Charge répartie (w en N/m) :

$$M_{\max} = \frac{wL^2}{2}, \qquad \delta_{\max} = \frac{wL^4}{8EI} \tag{45}$$

Charge ponctuelle au centre :

$$M_{\max} = \frac{FL}{2}, \qquad \delta_{\max} = \frac{F(L/2)^3}{3EI} \tag{46}$$

8.1.2 Simplement appuyée

Charge ponctuelle au centre ou au bout :

$$M_{\max} = \frac{FL}{4}, \qquad \delta_{\max} = \frac{FL^3}{48EI} \tag{47}$$

Charge répartie :

$$M_{\max} = \frac{wL^2}{8}, \qquad \delta_{\max} = \frac{5\,wL^4}{384\,EI} \tag{48}$$

8.1.3 Contrainte et facteur de sécurité

$$\boxed{\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} \cdot c}{I}}, \qquad n_\sigma = \frac{\sigma_{\text{yield}}}{\sigma_{\max}} \tag{49}$$

8.2 Torsion d'arbres

$$\boxed{\tau_{\max} = \frac{T \cdot c}{J}}, \qquad \phi = \frac{T \cdot L}{G \cdot J}, \qquad n_\tau = \frac{\tau_{\text{yield}}}{\tau_{\max}} \tag{50}$$

8.3 Flambage d'Euler

$$\boxed{P_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{(KL)^2}}, \qquad n_{\text{flambage}} = \frac{P_{cr}}{P_{\text{appliquée}}} \tag{51}$$

Condition d'appui	K
Console (encastré–libre)	2,0
Rotule–rotule	1,0
Encastré–rotule	0,7
Bi-encastré	0,5

8.4 Propriétés de section

8.4.1 Rectangulaire ($b \times h$)

$$I = \frac{b\,h^3}{12}, \quad J = \frac{b\,h\,(b^2 + h^2)}{12}, \quad A = b\,h, \quad c = \frac{h}{2} \tag{52}$$

8.4.2 Circulaire pleine ($\varnothing\, d$)

$$I = \frac{\pi\, d^4}{64}, \quad J = \frac{\pi\, d^4}{32}, \quad A = \frac{\pi\, d^2}{4}, \quad c = \frac{d}{2} \tag{53}$$

8.4.3 Tube creux ($\varnothing\, D$ / $\varnothing\, d$)

$$I = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}, \quad J = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}, \quad A = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}, \quad c = \frac{D}{2} \tag{54}$$

Annexe A

Module : `physics/stability.py`

9.1 Bras à 1 segment

$$\boxed{\tau_1(\theta_1) = (m_1\, g\, \ell_1 + m_c\, g\, L_1)\cos\theta_1} \tag{55}$$

m_1 masse du segment, ℓ_1 position du CdM, m_c masse de la charge, L_1 longueur. Couple max : $|\tau_1|_{\max}$ à $\theta_1 = 0$.

9.2 Bras à 2 segments

$$\begin{aligned}\tau_1(\theta_1,\theta_2) = g\Big[&m_1\,\ell_1\,\cos\theta_1 + m_2\big(L_1\cos\theta_1 + \ell_2\cos(\theta_1+\theta_2)\big)\\ &+ m_c\big(L_1\cos\theta_1 + L_2\cos(\theta_1+\theta_2)\big)\Big]\end{aligned} \tag{56}$$

$$\tau_2(\theta_1,\theta_2) = g\Big[m_2\,\ell_2\cos(\theta_1+\theta_2) + m_c\,L_2\cos(\theta_1+\theta_2)\Big] \tag{57}$$

Les couples max sont trouvés par balayage sur une grille $(\theta_1,\theta_2) \in [-\pi,\pi]^2$.

9.3 Marge servo

$$\text{marge} = \tau_{\text{servo,max}} - \tau_{\max}, \qquad \text{OK si marge} \geq 0 \tag{58}$$

Annexe A

10 Méthode numérique

10.1 Schéma d'intégration

Euler explicite (ordre 1) :

$$\mathbf{y}(t + \Delta t) = \mathbf{y}(t) + \mathbf{f}\big(\mathbf{y}(t), t\big) \cdot \Delta t \tag{59}$$

Simulation	Δt	Durée max
Dynamique rectiligne	0,005 s	120 s
Rotation sur place	0,002 s	30 s
Pente max (dichotomie)	–	80 itérations

10.2 Arrêt par distance ou angle cible

Le temps exact est interpolé linéairement quand la cible est dépassée.

Mise à jour v2 : En mode `distance_cible > 0`, la simulation ne s'arrête **pas** quand $|a| < 10^{-3}$ (régime permanent). Ceci est essentiel pour calculer correctement le temps pour parcourir une distance donnée à vitesse constante.

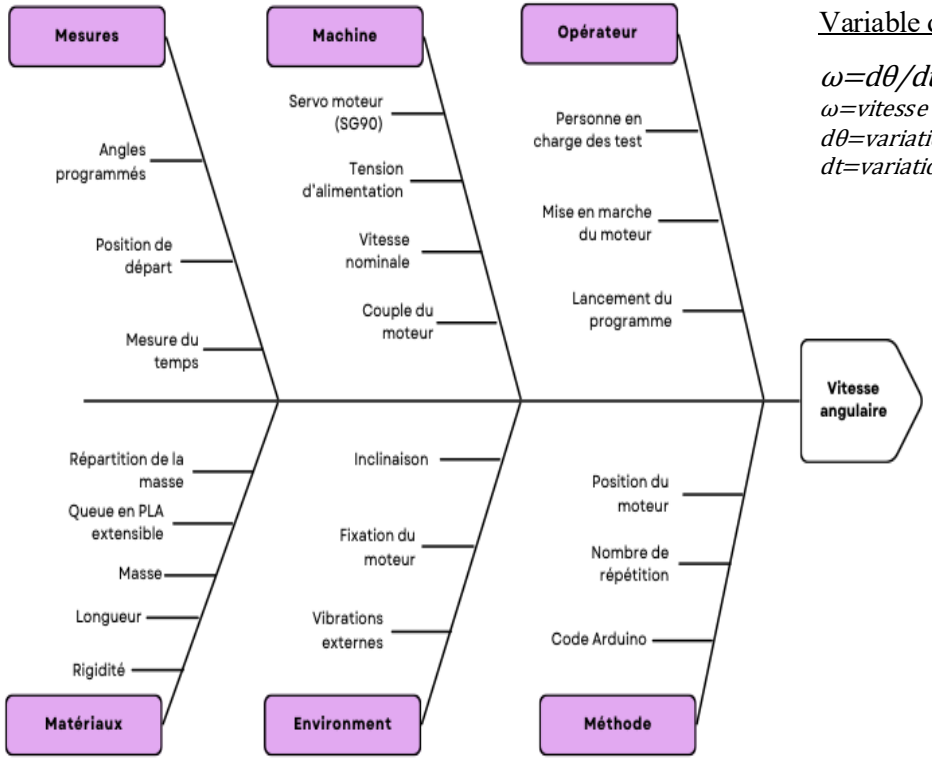
Annexe B

Rapport : Laboratoire de caractérisation

But du laboratoire

Le servo moteur SG90 fonctionne avec des positions angulaires entre 0 et 180 degrés. Il ne contrôle donc pas la vitesse. Afin de respecter les contraintes imposées du chien robot, nous avons donc analysé le mécanisme de la queue. Elle doit parcourir un angle de minimum 45 degré de gauche à droite et chaque cycle doit se faire au-dessus d'une seconde. Le laboratoire de caractérisation a donc comme objectif d'analyser les impacts de la masse, la longueur et l'inclinaison de la queue sur la vitesse angulaire des battements.

Plusieurs variables influencent les données du laboratoire. Parmi un vaste choix, trois ont été retenues afin d'analyser leur impact sur une variable de sortie.



Variable de sortie : Vitesse angulaire

$\omega = d\theta / dt$

ω=vitesse angulaire
$d\theta$=variation d'angle
dt=variation de temps

Figure 1 - Diagramme des variables

Annexe B

Variable d'entrée 1 : Masse

Si la masse augmente :

- Le moment d'inertie augmente

$$I = \frac{1}{3}mL^2$$

- Le moteur doit fournir un couple plus grand
- L'accélération angulaire diminue

$$\tau = I \times \alpha$$

→ Plus l'inertie augmente, plus l'accélération diminue donc la vitesse diminue.

Variable d'entrée 2 : Longueur

Si la longueur de la queue augmente :

- La longueur augmente au carré

$$I = \frac{1}{3}mL^2$$

- Le moment d'inertie augmente
- Le moteur doit fournir un couple plus grand
- L'accélération angulaire diminue

$$\tau = I \times \alpha$$

→ Plus l'inertie augmente, plus l'accélération diminue donc la vitesse diminue.

Variable d'entrée 3 : Inclinaison

- L'inclinaison seule n'affecte pas la vitesse angulaire. Par exemple, si une masse est jointe au système elle crée un couple gravitationnel.

$$\tau_g = mgr\sin(\alpha)$$

La longueur, la masse et l'inclinaison ont donc été choisi comme variables indépendantes à cause de leur influence pertinente sur la vitesse angulaire. Ils ont tous un impact sur le couple que le moteur doit fournir afin d'atteindre différents angles. La vitesse angulaire est importante du a la contrainte de temps et de position imposée sur le mouvement de la queue. Le laboratoire de caractérisation permettra de choisir un matériel et une longueur approprié pour le chien robot afin de respecter les critères contraints.

Annexe B

Protocole de laboratoire

Objectif : Déterminer l'influence de la masse, de la longueur et de l'inclinaison sur la vitesse angulaire de la queue du robot chien.

Variables :

Variable dépendante

•Vitesse angulaire moyenne (ω)

Variables indépendantes

•Masse
•Longueur
•Inclinaison

Variables contrôlées

•Servo moteur (SG90)
•Tension d'alimentation
•Angle de départ
•Angle programmé
•Méthode de mesure
•Personne effectuant les essais

Montage :

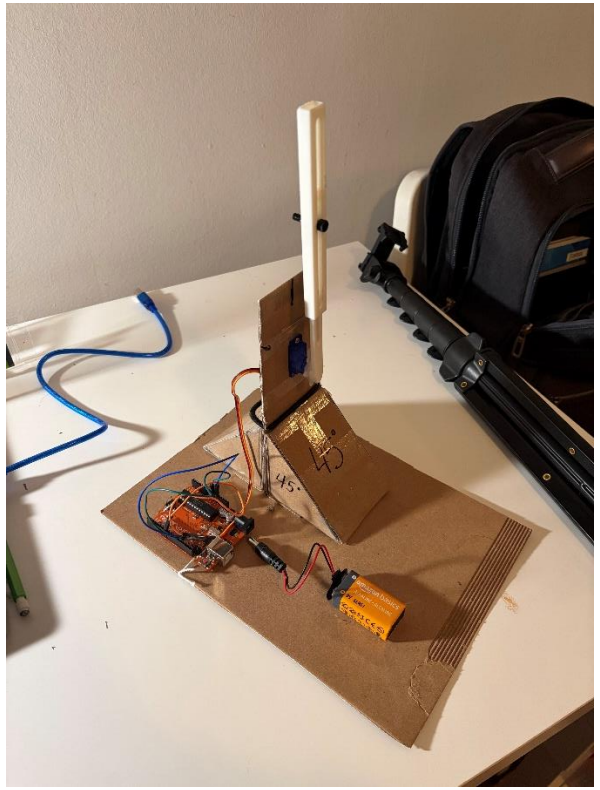


Figure 2 - Photo du montage du mécanisme du laboratoire de caractérisation

Annexe B

Protocole :

1. Faire le montage avec le code Arduino et la queue
2. S'assurer que le moteur est orienté selon le test #1 et que la queue pointe vers l'angle 0
3. Attacher la masse affiliée au test #1 au milieu de la queue
4. Ajuster la longueur de la queue selon les données du test #1
5. Mettre le chronomètre à 0 (la caméra)
6. Démarrer la vidéo
7. Lancer le code Arduino
    1. Déplacer la queue de 45 degrés (Saisir 1000 ms dans le Serial Monitor du code Arduino, appuyer sur Enter)
    2. Lancer le déplacement de 90 degrés (Saisir 2000 ms dans le Serial Monitor du code Arduino, appuyer sur Enter
8. Arrêter la vidéo
9. Noter le temps d'aller d'un battement (déplacement de 90 degrés) à partir de la vidéo
10. Calculer la vitesse angulaire à l'aide du temps et de la distance angulaire programmée (90 degrés) et l'inscrire dans le tableau des résultats

Refaire le test pour : les 29 autres combinaisons

Matériel utilisé

Voici le matériel utilisé afin de réaliser le laboratoire de caractérisation :

- Servo moteur SG90
- Fils
- Carte microcontrôleur Arduino
- Queue rétractable imprimée en PLA
- Élastiques en caoutchouc
- Masses (Poids de pêche ¾ oz)
- Ziploc
- Système de support (pour le montage)
- Deux niveaux de 45 degrés

Date d'expérimentation et durée

Le laboratoire de caractérisation a été réalisé le vendredi 20 février. Il a été d'une durée de 1h.

Annexe B

Résultats

Vitesse angulaire (rad/s)	Masse de la queue	Longueur de la queue	Orientation du servo-moteur (arbre de sortie) par rapport à l'horizontal	Tension d'alimentation (≈ 4.8 - 5 V, Considérée constante)	Angle de départ de la queue par rapport à la verticale (1500 ms PWM ≈ 0°)	Angle de commande (1000 ms PWM ≈ -90° et 2000 ms PWM ≈ 90°)
4.134	98.2	14	-45	5	≈0	±90
0	98.2	24	0	5	≈0	±90
5.067	13	24	-45	5	≈0	±90
6.283	13	24	45	5	≈0	±90
5.818	34.3	18	-45	5	≈0	±90
1.571	98.2	22	-45	5	≈0	±90
0.38	98.2	24	-45	5	≈0	±90
2.805	76.9	24	-45	5	≈0	±90
4.488	98.2	18	0	5	≈0	±90
6.545	34.3	14	0	5	≈0	±90
1.848	98.2	24	45	5	≈0	±90
3.415	76.9	22	45	5	≈0	±90
6.283	13	14	-45	5	≈0	±90
6.042	13	24	-45	5	≈0	±90
5.818	13	24	45	5	≈0	±90
4.028	98.2	14	45	5	≈0	±90
4.134	98.2	14	-45	5	≈0	±90
5.236	76.9	14	-45	5	≈0	±90
5.61	34.3	22	-45	5	≈0	±90
6.545	13	14	45	5	≈0	±90
5.067	76.9	14	0	5	≈0	±90
5.818	34.3	14	45	5	≈0	±90
2.244	98.2	24	45	5	≈0	±90
4.909	34.3	24	45	5	≈0	±90
3.927	98.2	14	45	5	≈0	±90
6.545	13	18	45	5	≈0	±90
4.363	76.9	18	45	5	≈0	±90
6.83	13	14	45	5	≈0	±90
5.818	13	22	0	5	≈0	±90
6.283	13	14	-45	5	≈0	±90

Annexe B

Le tableau ci-dessus présente les résultats obtenus lors du laboratoire de caractérisation. Après avoir effectué 30 essais faisant varier la masse, la longueur et l'inclinaison de la queue selon un ordre aléatoire conçu par le logiciel JMP, la vitesse angulaire de chaque combinaison a été calculé afin d'analyser leurs impacts sur celle-ci. Effectivement, les variables indépendantes affectent directement la variable de sortie. Pour une grande masse et une grande longueur, la vitesse angulaire diminue à cause du couple que le moteur doit appliquer pour compenser. Pour ce qui est de l'inclinaison, elle ne créer pas une différence de vitesse impressionnante. Cela est explicable grâce à l'envergure du laboratoire. On parle d'un petit moteur et d'une petite variation dans la masse. Le laboratoire a permis d'identifier la saturation du moteur lors de l'essai 2 (en rose).

<u>Pourcentage de retenue</u>

$$M = \frac{X_1}{Y_1} = \frac{5}{30} = 16{,}67\%$$

$$X_1 = Nombre\ de\ points\ de\ validation\ (paramètre\ fixé\ \text{à}\ 5)$$

$$Y_1 = Nombre\ de\ points\ totals$$

$$M = Proportion\ de\ retenue(\%)$$

$$W = Y_1 - X_1 = 30 - 5 = 25$$

$$W = Nombre\ de\ points\ d'apprentissage$$

Le pourcentage de retenu de 16,67% indique que 5 résultats sur 30 servent à valider les prédictions du modèle du réseau de neurones. L'autre partie de 83,3% représente les 25 autres résultats utilisés afin d'entrainer le réseau de neurones.

Annexe B

Analyse JMP

Réseau de neurones

Le diagramme du réseau de neurones présente l'interaction des paramètres d'entrées (la masse, la longueur et l'inclinaison de la queue) avec la fonction en vert afin de prédire une valeur de la variable de sortie (la vitesse angulaire).

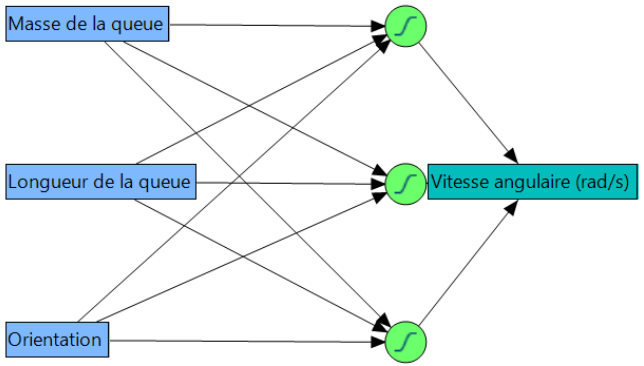


Figure 4 - Diagramme du réseau de neurones pour la vitesse angulaire

$$N = Z/2(X2+Y2) = 25/2(3+1) = 3{,}125$$

N=Nombre de noeuds
Z=Nombre de points en apprentissage
X2=Nombre de paramètres d'entrée
Y2=Nombre de paramètres de sortie

Le laboratoire contient 30 essais dont, 25 points en apprentissage. Seulement 3 variables d'entrées influencent la variable de sortie (la vitesse angulaire) : La masse, la longueur et l'inclinaison. Le nombre de nœud équivaut donc à la partie entière de la réponse à l'équation soit 3. La couche cachée contient 3 neurones comme montré sur le diagramme du réseau de neurones, soit des combinaisons des paramètres d'entrée.

Annexe B

Corrélation de la validation et de l'apprentissage

La validité du modèle est vérifiée avec les coefficients de corrélation qui évalue les valeurs prédites par le modèle et les valeurs obtenue expérimentalement. Pour les données d'apprentissage, le coefficient de corrélation est de RSquare = 0.9587257. La valeur indique que 95,9% des résultats obtenus provient directement du modèle. Cela indique que le réseau de neurone reproduit adéquatement les données d'entrainement. Il est capable de bien prédire selon les données expérimentales. Pour les données de validation, le coefficient de corrélation est de RSquare = 0.915821. Il est plus petit parce qu'il utilise des données que le modèle n'a jamais vues.

Les valeurs élevées du coefficient de corrélation pour la validation et l'apprentissage, *figure 5,* indique que le modèle est fiable et performant. Le modèle peut donc être utilisé pour l'analyse des résultats.

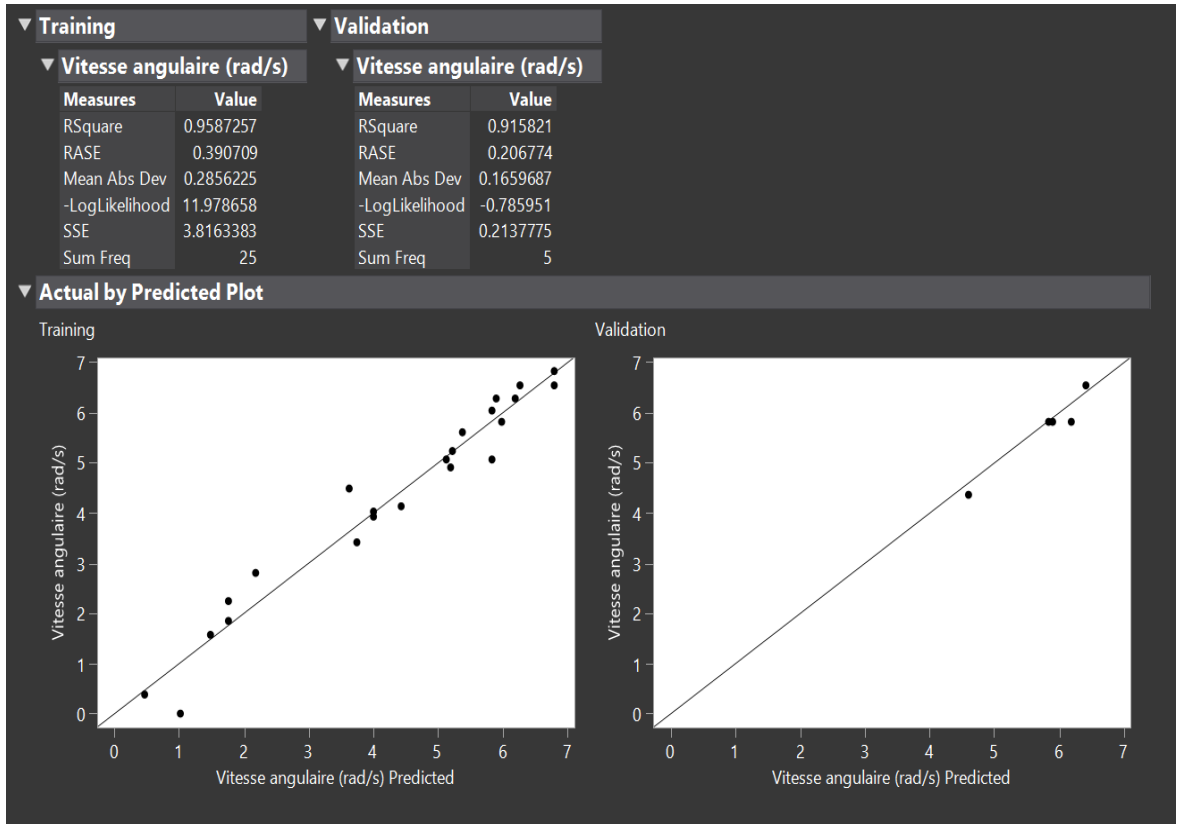


Figure 5 - Corrélations pour l'apprentissage et la validation du modèle

Annexe B

Profileur de vitesse

Le profileur de prédiction est un outil très utile pour prévoir le comportement de la vitesse angulaire par rapport aux trois paramètres d'entrée. Effectivement, il nous permet de visualiser l'effet de chaque facteur d'influence, d'optimiser la valeur de sortie et de faire des simulations pour trouver les paramètres idéals pour le projet.

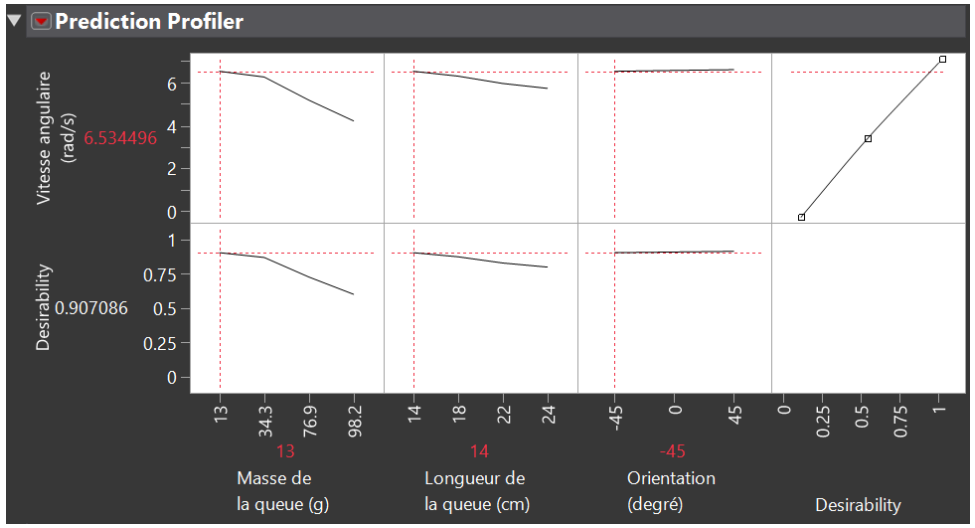


Figure 6 - Profileur de prédiction d'impact des facteurs sur la vitesse angulaire

Il est important d'avoir des courbes stables pour le profileur de prédiction. C'est-à-dire que les courbes restent bien les mêmes lorsqu'on fait varier l'un des facteurs. La vidéo ci-dessous démontre bien que cela est le cas pour notre laboratoire.

Prediction profilier - LAB caract.mp4

Annexe B

Profileur de vitesse – Minimiser la valeur de sortie

Dans la figure ci-dessous, on utilise le profileur de vitesse pour minimiser la donnée de sortie. Celui-ci nous retourne donc les valeurs des paramètres d'entrées qui retourne la valeur minimale possible de la vitesse angulaire de la queue. Elles sont respectivement 98.2 g, 24 cm et -45 degré pour la masse de la queue, la longueur de la queue et l'inclinaison de l'axe de rotation de la queue par rapport à la verticale.

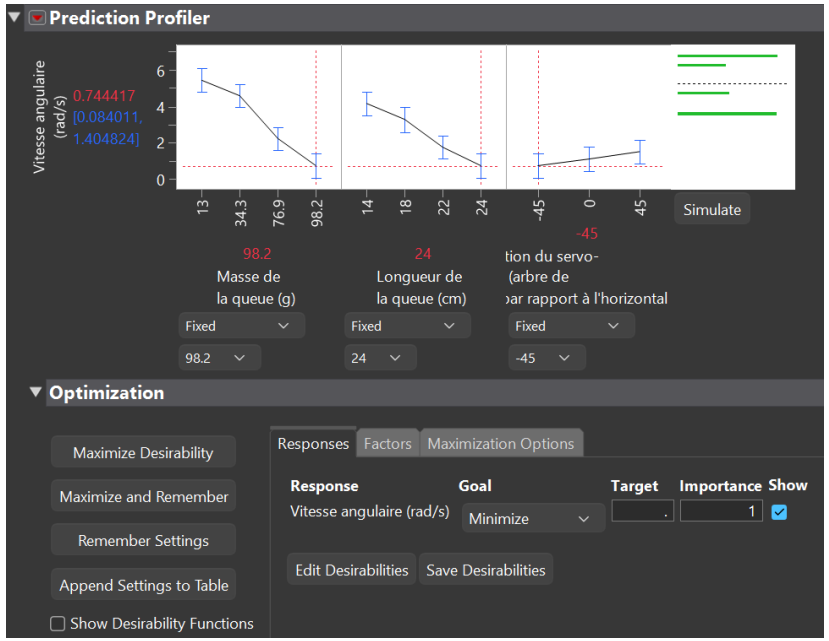


Figure 7 - Profileur pour minimiser la vitesse angulaire

Annexe B

Profileur de vitesse – Maximiser la valeur de sortie

Comme mentionné précédemment, on peut utiliser le profileur pour maximiser la valeur de sortie de notre modèle. En sélectionnant l'option « maximize » dans l'onglet « Optimization », le profileur retourne maintenant les valeurs des paramètres d'entrée qui maximise la vitesse angulaire. Les données d'entrée sont donc 13g, 18 cm et 45 degrés pour la masse de la queue, la longueur de la queue et l'orientation de l'axe de rotation de la queue par rapport à la verticale respectivement.

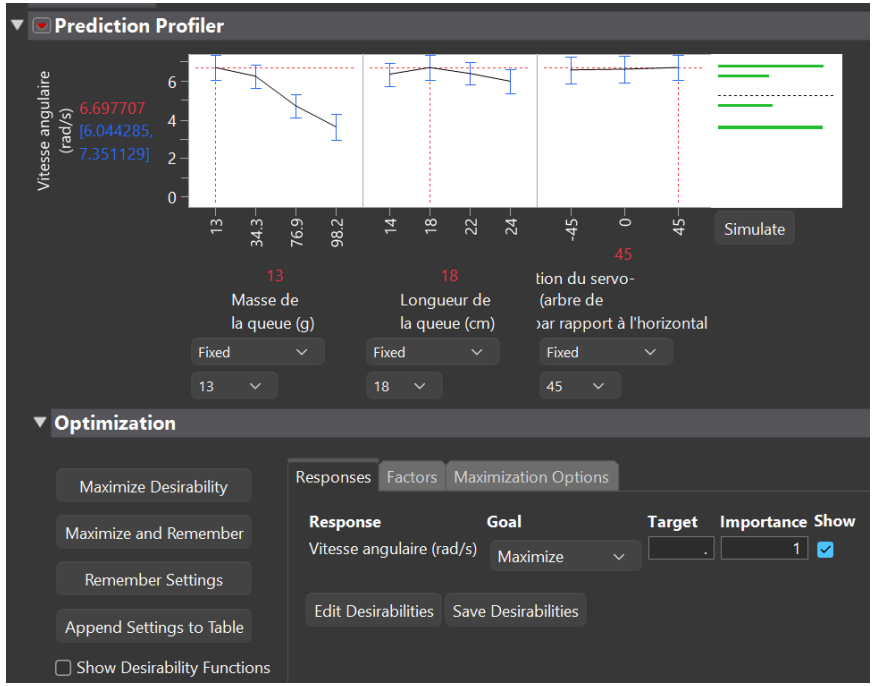


Figure 8 - Profileur pour maximiser la vitesse angulaire

Annexe B

Simulation à l'aide du profileur

Le profileur de prédiction nous permet aussi de faire des prédictions à partir des facteurs d'influence, sur la valeur de sortie en fixant les paramètres. Le profileur retourne ensuite les valeurs correspondantes aux paramètres fixés. Dans la figure ci-dessous, on simule une valeur de sortie de vitesse angulaire moyenne, soit 3.415, et on retrouve les valeurs des paramètres d'entrée correspondantes. Soient 98.2 g, 18 cm, 0 degré, la masse de la queue, la longueur de la queue et l'inclinaison de l'axe de rotation de la queue par rapport à la verticale, respectivement.

Figure 9 - Simulation pour obtenir une vitesse angulaire moyenne de 3.415 rad/s

Annexe B

Informations retenues pertinentes pour la suite du projet

Le but principal du laboratoire de caractérisation était de valider et évaluer le fonctionnement d'un mécanisme pour l'avancement du projet. Ce laboratoire, effectué à l'aide du logiciel JMP, nous a permis de bien comprendre le comportement du système de la queue battante du chien. En effet, avec JMP, on a organisé un plan d'expérience pour venir tester l'effet de la masse de la queue, l'effet de sa longueur ainsi que l'effet de l'orientation par rapport à la verticale de son axe de rotation sur sa vitesse angulaire. Ensuite, à l'aide des outils disponibles sur JMP, nous avons fait une analyse des données pour bien visualiser le comportement de la queue par rapport aux facteurs d'influence et une optimisation a été effectuée pour maximiser et minimiser sa vitesse angulaire.

Ce qu'on peut retenir de ce laboratoire, c'est que le facteur qui est le plus influant sur la vitesse angulaire de la queue est clairement sa masse. On observe ce résultat avec le profileur de prédiction, qui présente des graphes démontrant l'effet de chaque paramètre d'entrée sur la vitesse angulaire. On constate que la pente du graphe de la masse de la queue est plus accentuée, et on peut donc en conclure que la masse a un effet plus prononcé que les deux autres facteurs sur la valeur de sortie.

Une autre conclusion intéressante que l'on peut retenir de ce laboratoire, est que la longueur pour maximiser la vitesse angulaire n'est pas la longueur la plus petite de 14 cm, mais celle de 18 cm. Ce résultat reste surprenant, puisqu'instinctivement, on peut facilement prédire que la queue aurait une vitesse angulaire maximale lorsque sa longueur est minimisée.

En fin de compte, on peut valider la pertinence et la performance du mécanisme pour remplir la fonction de faire battre la queue grâce aux analyses effectuées dans ce laboratoire. En effet, compte tenu du fait que la masse actuelle de la queue du chien robot ne dépassera presque assurément pas les 35 g, le fait qu'on observe que le mécanisme fonctionne bien avec des masses exagérées de 76 g et 98 g confirme la bonne capacité du système à réaliser sa fonction. De plus, avec les vitesses angulaires mesurées lors de l'expérience, la queue serait amplement en mesure d'effectuer un cycle de battement en une seconde, comme le stipule le mandat du projet.

Annexe C

Synthese generale

	Z-Neck	SSG	CRAPEAU
Propulsion	roues	chenilles	roues
Masse totale	1.40 kg	1.37 kg	1.23 kg
Rayon roue/barbotin	40 mm	30 mm (barbotin)	25 mm
v max	0.832 m/s	0.832 m/s	0.522 m/s
v max (km/h)	3.0 km/h	3.0 km/h	1.9 km/h
Temps 1 m (froid)	1.27 s	1.67 s	1.95 s
Energie totale	70 J	85 J	63 J

Annexe C

Scenario Optimiste

	Z-Neck	SSG	CRAPEAU
Parcours obligatoire	23.7 s	25.5 s	26.8 s
Rotation 270	2.0 s	3.0 s	2.6 s
Bonus (seg + rot)	6.4 s	8.1 s	8.1 s
TOTAL (avec immob 25s)	55.1 s	58.6 s	59.9 s
Marge vs 120s	**96 s**	**94 s**	**93 s**

Scenario Realiste

	Z-Neck	SSG	CRAPEAU
Parcours obligatoire	38.5 s	41.6 s	43.7 s
Rotation 270	4.6 s	6.5 s	5.6 s
Bonus (seg + rot)	12.9 s	15.8 s	15.8 s
TOTAL (avec immob 25s)	76.4 s	82.4 s	84.5 s
Marge vs 120s	**82 s**	**78 s**	**76 s**

Scenario Pessimiste

	Z-Neck	SSG	CRAPEAU
Parcours obligatoire	66.4 s	71.2 s	74.7 s
Rotation 270	7.5 s	10.6 s	9.2 s
Bonus (seg + rot)	21.6 s	26.4 s	26.3 s
TOTAL (avec immob 25s)	113.0 s	122.7 s	126.0 s
Marge vs 120s	**54 s**	**49 s**	**45 s**

Annexe D

								CONCEPT NO 1			CONCEPT NO 2			CONCEPT NO 3			CONCEPT FINAL		
								Z-Neck			Crapeau			Robot-Chien SSG Robot-Chien SSG MIXED					
No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	PONDÉRATION	REPÈRES	ÉCHELLE DE SATISFACTION (%)	RÉSULTAT	POINTAGE		RÉSULTAT	POINTAGE		RÉSULTAT	POINTAGE		RÉSULTAT	POINTAGE	
									Brut	Pondéré		Brut	Pondéré		Brut	Pondéré		Brut	Pondéré
FC-1.0	0	Minimiser la masse du produit	4	Masse du produit	15%	m < 1125 1125 < m < 1250 1250 < m < 1375 1375 < m < 1500 [g]	100 75 50 25	1400	25	3,75	1230	75	11,25	1370	50	7,5	1370	50	7,5
NV-1.0	2	Minimiser le nombre de pièces différentes utilisées dans le produit mobile	2	Nombre de pièces différentes utilisées dans le produit mobile, en excluant la quincallerie	5%	n < 20 20 < n < 25 25 < n < 30 30 < n [g]	100 75 50 25	22	75	3,75	21	75	3,75	43	25	1,25	30	50	2,5
NV-2.0	0	Parcourir une distance en ligne droite de 1m	3	Temps que prend le produit pour parcourir la distance de 1m	10%	t < 1,3 1,3 < t < 1,7 1,7 < t < 1.9 1,9 < t [s]	100 75 50 25	1,267	100	10	1,951	50	5	1,666	75	7,5	1,666	75	7,5
NV-3.0	0	Effectuer une rotation de 270º sur lui-même	2	Temps que prend le produit pour effectuer une rotation de 270º	5%	t < 1,3 1,3 < t < 1,7 1,7 < t < 1.9 1,9 < t [s]	100 75 50 25	1,132	100	5	1,44	75	3,75	1,556	75	3,75	1,556	75	3,75

Annexe D

NV-4.0	0	Effectuer une rotation avec précision	4	Rayon de rotation	15%	r < 4 4 < r < 8 8< r < 12 12 < r [cm]	100 75 50 25	10	50	7,5	5	75	11,25	0	100	15	0	100	15
FP-3.0	2	Avoir un voyant lumineux visible tout autour du chien à 1,5m peu importe la direction	3	Le voyant est clairement visible tout autour du chien	10%	270 < θ < 360 180 < θ < 270 90 < θ < 180 0 < θ < 90 [degrés]	100 75 50 25	360	100	10	360	100	10	180	75	7,5	360	100	10
FP-4.0	2	Précision du dépôt de la charge utile	3	Hauteur de largage du jouet poulet	10%	0 < h < 5 5 < h < 10 10 < h < 15 15 < h < 20 [cm]	100 75 50 25	1	100	10	12	50	5	5	75	7,5	2	100	10
FC-3.0	1	Maximiser l'efficacité énergetique	4	Quantité d'énergie utilisé par le robot	15%	E< 100 100 < E <120 120< E < 140 [joules]	100 75 50 25	104	75	11,25	100	100	15	122	50	7,5	27,5	50	7,5
FC-9.0	1	Stabilité du robot	4	Hauteur du centre de gravité	15%	h < 8 8 < h < 10 10 < h < 12 12 < h [cm]	100 75 50 25	13	75	11,25	10	75	11,25	8	100	15	8	100	15
					100%					**72,5**			**76,3**			**72,5**			**78,8**
									POINTAGE PONDÉRÉ										